

라이플로

LIFLOW

조 서 빈 | 최 서 윤 | 강 동 주 | 이 영 민 | 임 지 언

# CONTENTS

---



## 01 프로젝트 개요

- 1-1 개발 동기
- 1-2 기획 의도

## 03 마무리

- 3-1 시연 영상
- 3-2 보완 및 발전 방향

## 02 프로젝트 상세

- 2-1 개발 환경
- 2-2 화면/기능 상세

# 01

## 프로젝트 개요

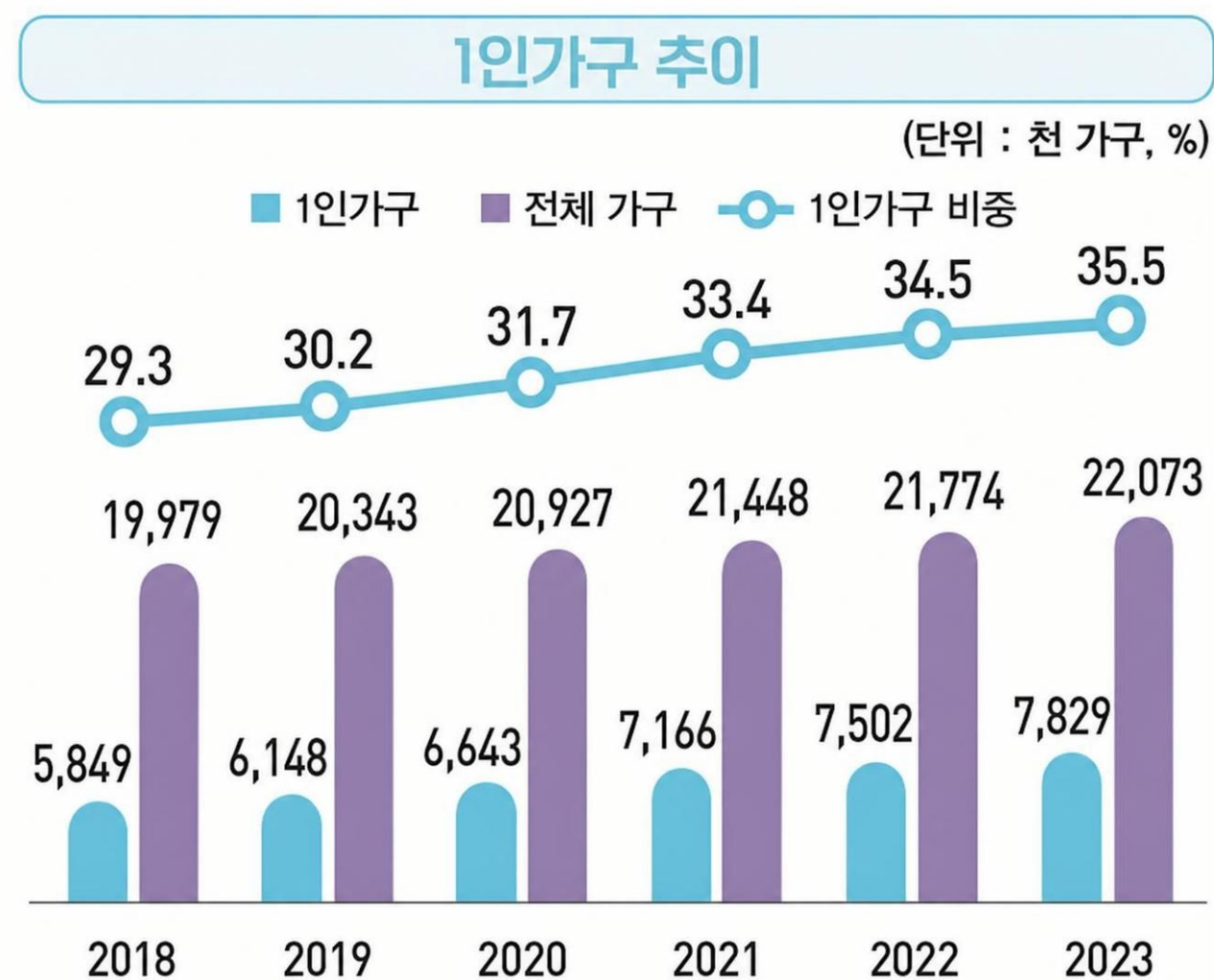
1-1 개발 동기  
1-2 기획 의도

# 01 프로젝트 개요

## 1-1 개발 동기

### 1-2 기획 의도

## 개발 동기



2023년 국내 1인가구:  
782만 9천 가구  
전체 가구의 35.5%

# 01 프로젝트 개요

## 1-1 개발 동기

### 1-2 기획 의도

## 개발 동기

고령자 1인가구 수:

2019년 153만 3천 가구에서 2024년 228만 9천 가구

5년 사이 약 49.3% 증가

< 표 68 > 고령자가구, 2019~2024년

(단위 : 천 가구, %, %p)

| 구 분         |            | 2019년  | 2020년  | 2021년  | 2022년  | 2023년  | 2024년  | 2023년 대비 |     |
|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-----|
|             |            |        |        |        |        |        |        | 증감       | 증감률 |
| 가<br>구      | 일반가구       | 20,343 | 20,927 | 21,448 | 21,774 | 22,073 | 22,294 | 221      | 1.0 |
|             | 고령자가 있는 가구 | 5,598  | 5,866  | 6,161  | 6,488  | 6,813  | 7,137  | 324      | 4.7 |
|             | 고령자만 있는 가구 | 2,720  | 2,965  | 3,239  | 3,494  | 3,744  | 4,007  | 263      | 7.0 |
|             | 고령자 1인가구   | 1,533  | 1,661  | 1,824  | 1,973  | 2,138  | 2,289  | 151      | 7.0 |
| 구<br>성<br>비 | 일반가구       | 100.0  | 100.0  | 100.0  | 100.0  | 100.0  | 100.0  | -        | -   |
|             | 고령자가 있는 가구 | 27.5   | 28.0   | 28.7   | 29.8   | 30.9   | 32.0   | 1.1      | -   |
|             | 고령자만 있는 가구 | 13.4   | 14.2   | 15.1   | 16.0   | 17.0   | 18.0   | 1.0      | -   |
|             | 고령자 1인가구   | 7.5    | 7.9    | 8.5    | 9.1    | 9.7    | 10.3   | 0.6      | -   |

출처: 통계청 「2024 인구주택총조사」

# 01 프로젝트 개요

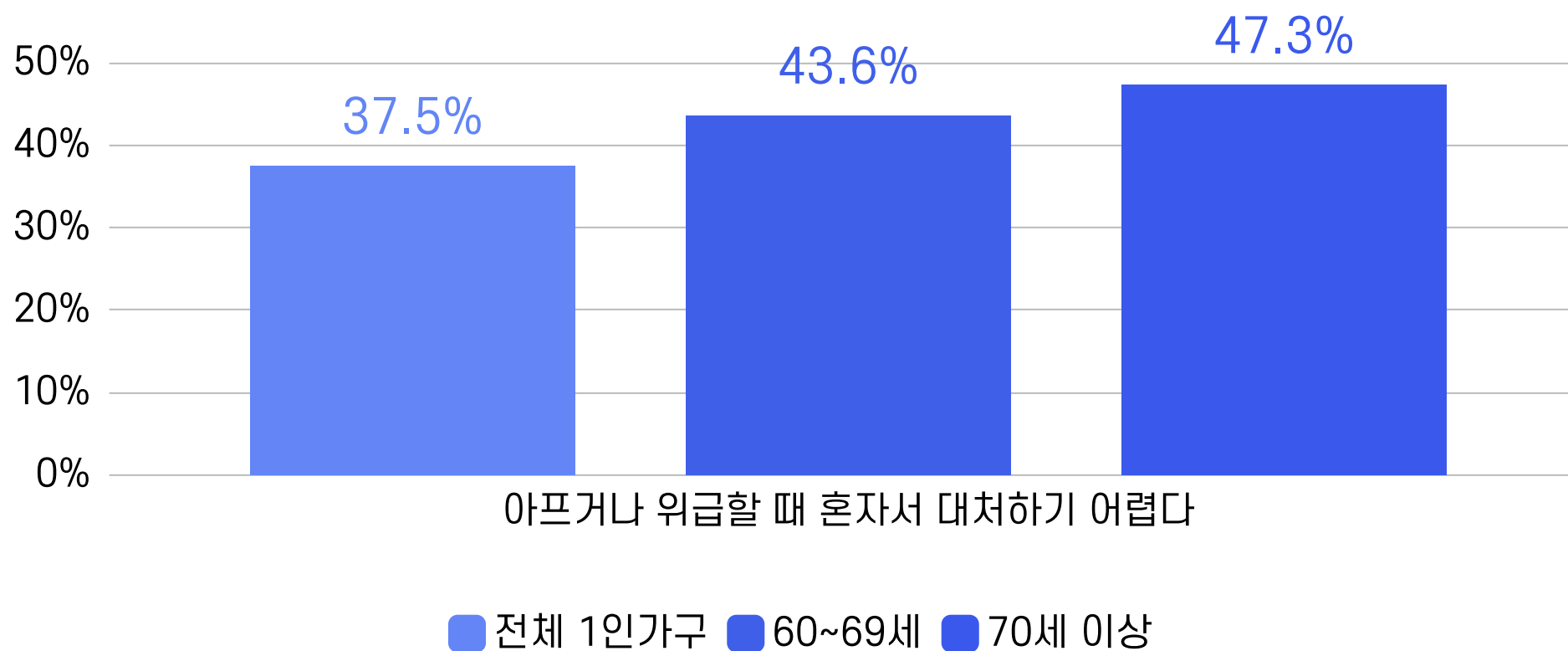
## 1-1 개발 동기

### 1-2 기획 의도

## 개발 동기

### 1인 가구 중

### 아프거나 위급할 때 혼자서 대처하기 어렵다는 응답 비율



출처: 통계청 「2024 통계로 보는 1인가구」 자료: 여성가족부, 「가족실태조사」  
주: 1) 1인가구의 어려움은 우선순위 없이, 각 항목별 5점 척도 설문에 응답한 결과  
2) 1인가구 생활상 어려움에 대한 동의 비율로 '대체로 그렇다'와 '매우 그렇다'를 합한 수치

# 01 프로젝트 개요

## 1-1 개발 동기

### 1-2 기획 의도

## 개발 동기

가족이 없는 노인·장애인은 위기 상황이 발생해도  
이를 발견하고 도움을 요청할 사람이 부족합니다.

# 01 프로젝트 개요

## 1-1 개발 동기

### 1-2 기획 의도

## 개발 동기

가족에게 돌봄을 맡기면 가족의 경제적·정신적 부담이 커지고,

# 01 프로젝트 개요

## 1-1 개발 동기

### 1-2 기획 의도

## 개발 동기

국가가 모든 대상자에게 24시간 돌봄을 제공하기에도  
인력과 비용의 한계가 있습니다.

2024년 장기요양급여 총지급액은 약 16조 1,786억 원이며, 이 가운데 공단부담금은 약 14조 7,699억 원

출처: 국민건강보험공단 장기요양급여비 지급현황

# 01 프로젝트 개요

## 1-1 개발 동기

### 1-2 기획 의도

## 개발 동기

가족이 돌봄을 제공할 수 있는지에 따라  
개인의 안전 수준이 달라지는 ‘돌봄 격차’와,  
그 돌봄의 책임과 비용을  
가족·국가·지방자치단체·사회보험 중 누가 얼마나 부담할 것인가는

# 01 프로젝트 개요

## 1-1 개발 동기

### 1-2 기획 의도

## 개발 동기

개인이나 가족만의 문제가 아니라,  
국가와 지역사회가 함께 해결해야 하는 사회문제입니다.

돌봄통합지원법: 노인·장애인의 지역사회 생활을 국가와 지방자치단체가 지원해야 할 대상으로 규정

# 01 프로젝트 개요

1-1 개발 동기

1-2 기획 의도

## 기획 의도



사람의 돌봄을 대체하는 것이 아니라,  
사람이 확인하지 못하는 시간의 돌봄 공백을 보완

# 01 프로젝트 개요

## 1-1 개발 동기

## 1-2 기획 의도

# 기획 의도

| 서비스                     | 주요 기능                                                  | 기존 서비스 아쉬운 점                                                        | liflow 개선·보완 점                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 보건복지부 독거노인·장애인 응급안전심서비스 | 가정에 화재·가스·활동 감지기와 응급호출기를 설치하고 응급상황 발생 시 119에 신고        | 응급상황 감지와 공공기관 대응에 집중되어 있어 보호자가 평소 생활 변화와 판단 근거를 직접 확인하는 기능은 확인되지 않음 | 보호자가 센서별 생활기록과 오늘의 타임라인을 직접 확인하고, 장시간 미활동이나 이상행동의 판단 근거까지 볼 수 있도록 구성  |
| SKT AI 돌봄               | AI 스피커를 통한 말벗·정보 제공·인지훈련과 음성 긴급호출(관제센터 및 119 연계)       | 긴급호출은 대상자의 음성 요청 또는 AI 스피커 사용정보에 의존                                 | 현관·냉장고·침대 등 생활공간 센서가 자동으로 활동을 기록하므로 대상자가 말하거나 직접 조작하지 않아도 이상 징후 감지 가능 |
| Canary Care             | 카메라·마이크 없이 움직임, 문, 진동, 온습도, 가전 사용을 감지하고 대시보드와 맞춤 알림 제공 | 사용자 설정 규칙을 중심으로 알림을 제공하며, 복지정보와 보호자용 AI 상담은 확인되지 않음                 | 최근 생활기록으로 대상자별 미활동 기준을 자동 계산하고, 생활기록 요약·AI 상담·지역 복지혜택 조회를 함께 제공       |
| CarePredict             | 전용 웨어러블을 이용한 활동 분석, 낙상 감지, 배회 알림 및 실시간 위치 확인           | 대상자가 전용 웨어러블을 지속적으로 착용해야 함                                          | 대상자가 기기를 착용하거나 조작하지 않아도 생활공간 센서를 통해 일상 활동을 기록할 수 있음                   |

# 01 프로젝트 개요

1-1 개발 동기

## 1-2 기획 의도

## 기획 의도

- 생활 움직임을 감지해 이상 징후를 조기에 발견
- 카메라를 사용하지 않아 사생활 침해 최소화
- AI가 개인의 평소 생활패턴을 기준으로 판단
- 사람의 돌봄 공백을 보완

# 02

## 프로젝트 상세

2-1 개발 환경

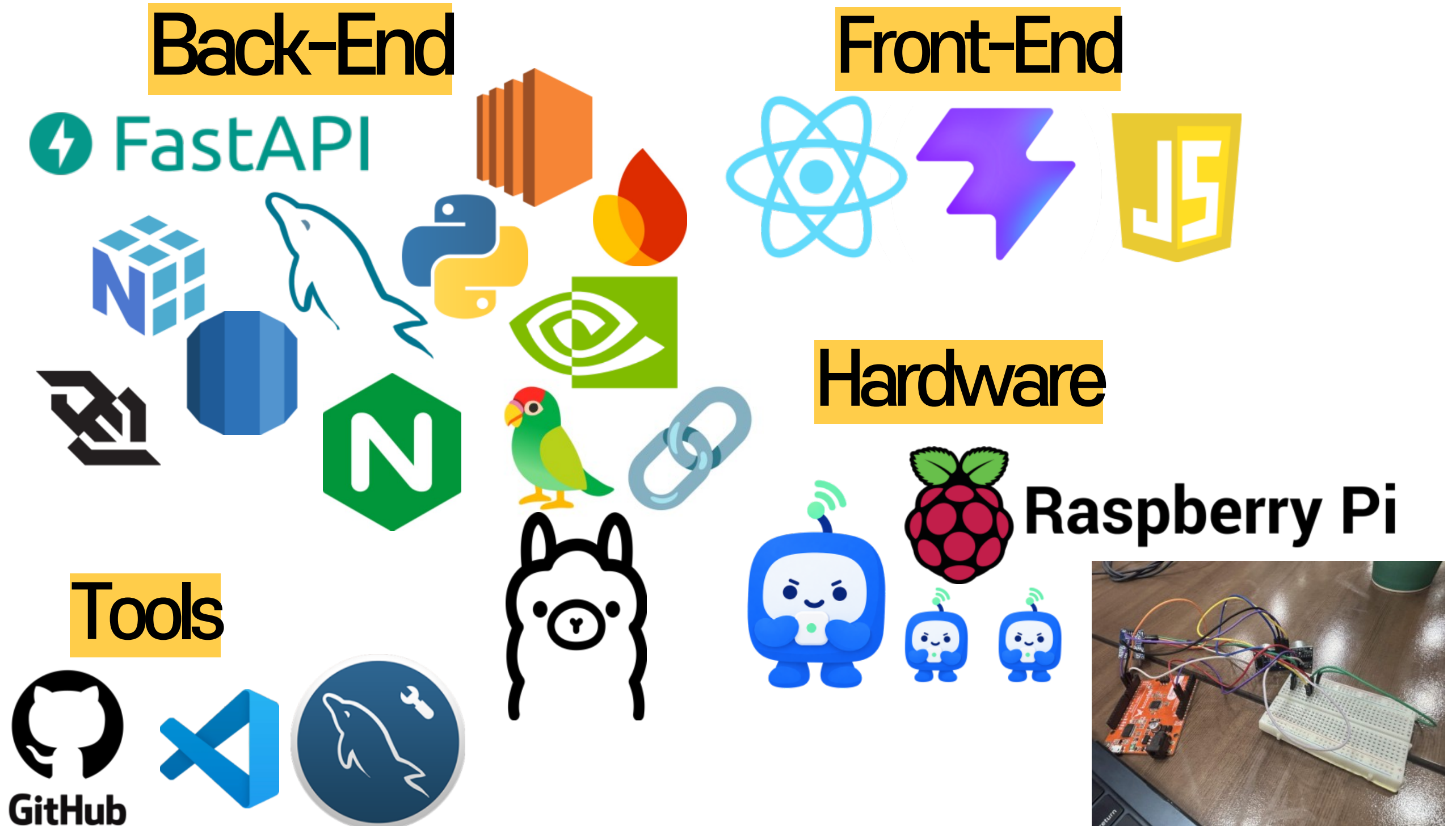
2-2 화면/기능 상세

# 02 프로젝트 상세

## 2-1 개발 환경

2-2 화면/기능 상세

## 개발 환경

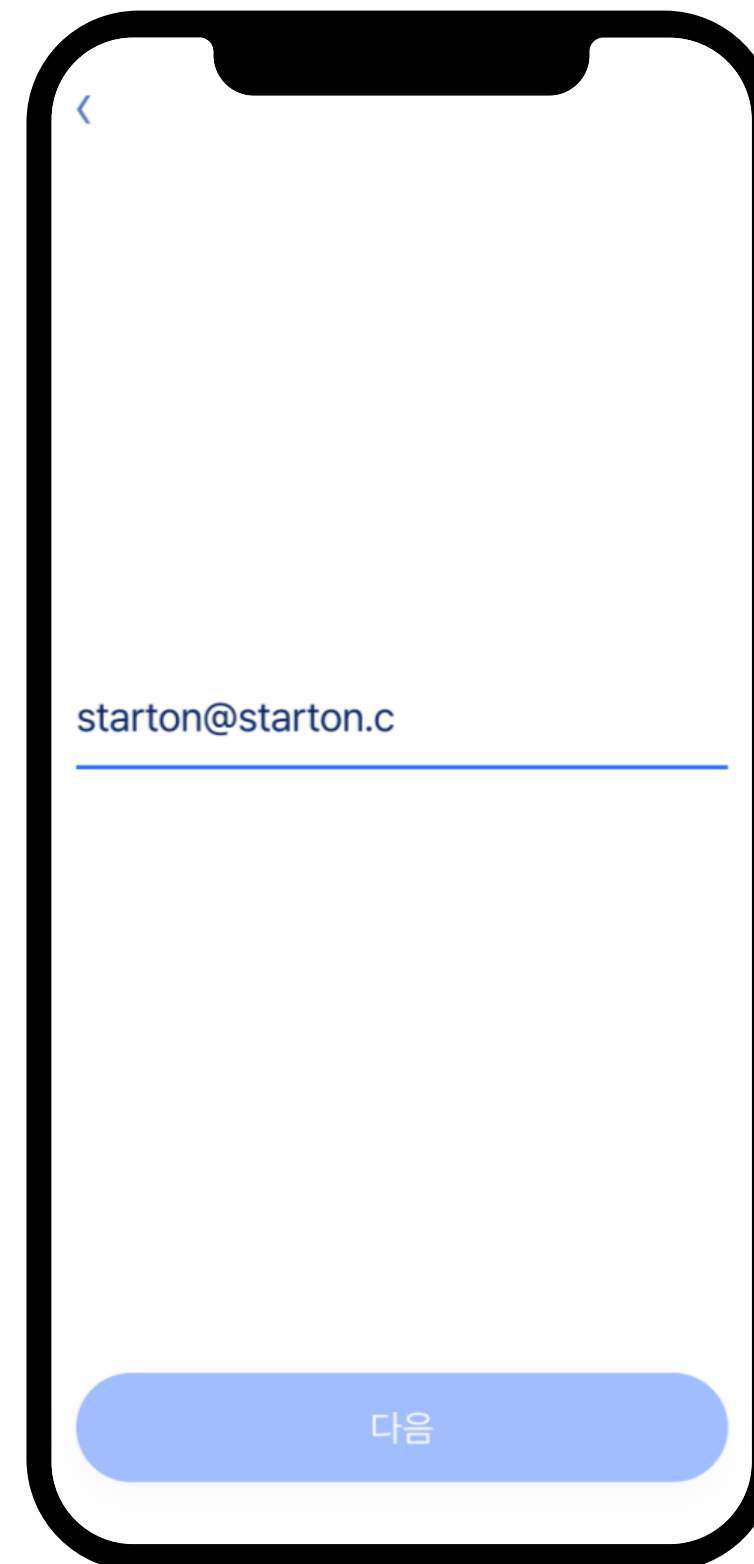
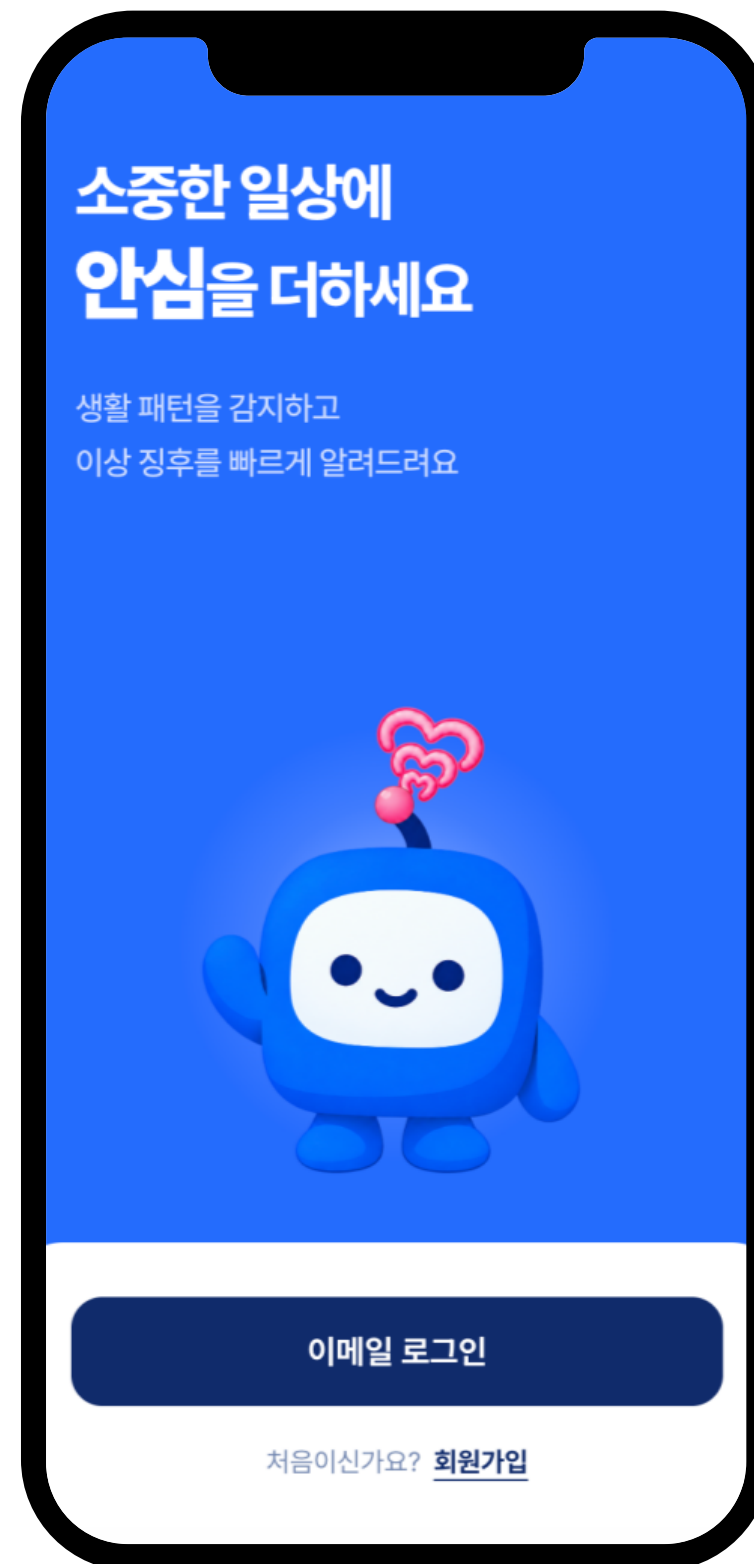


# 02 프로젝트 상세

2-1 개발 환경

## 2-2 화면/기능 상세

### 화면/기능 상세(회원가입)

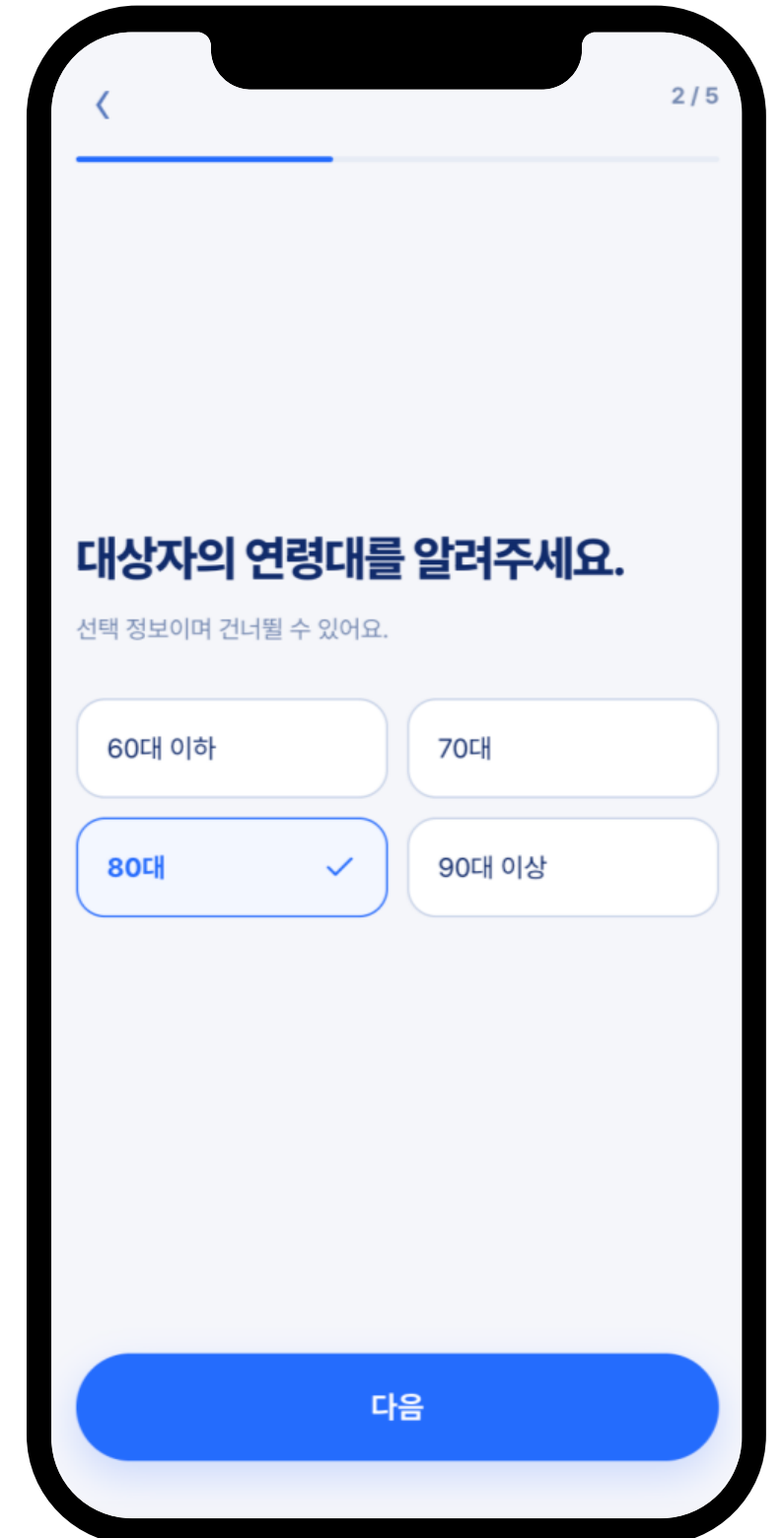
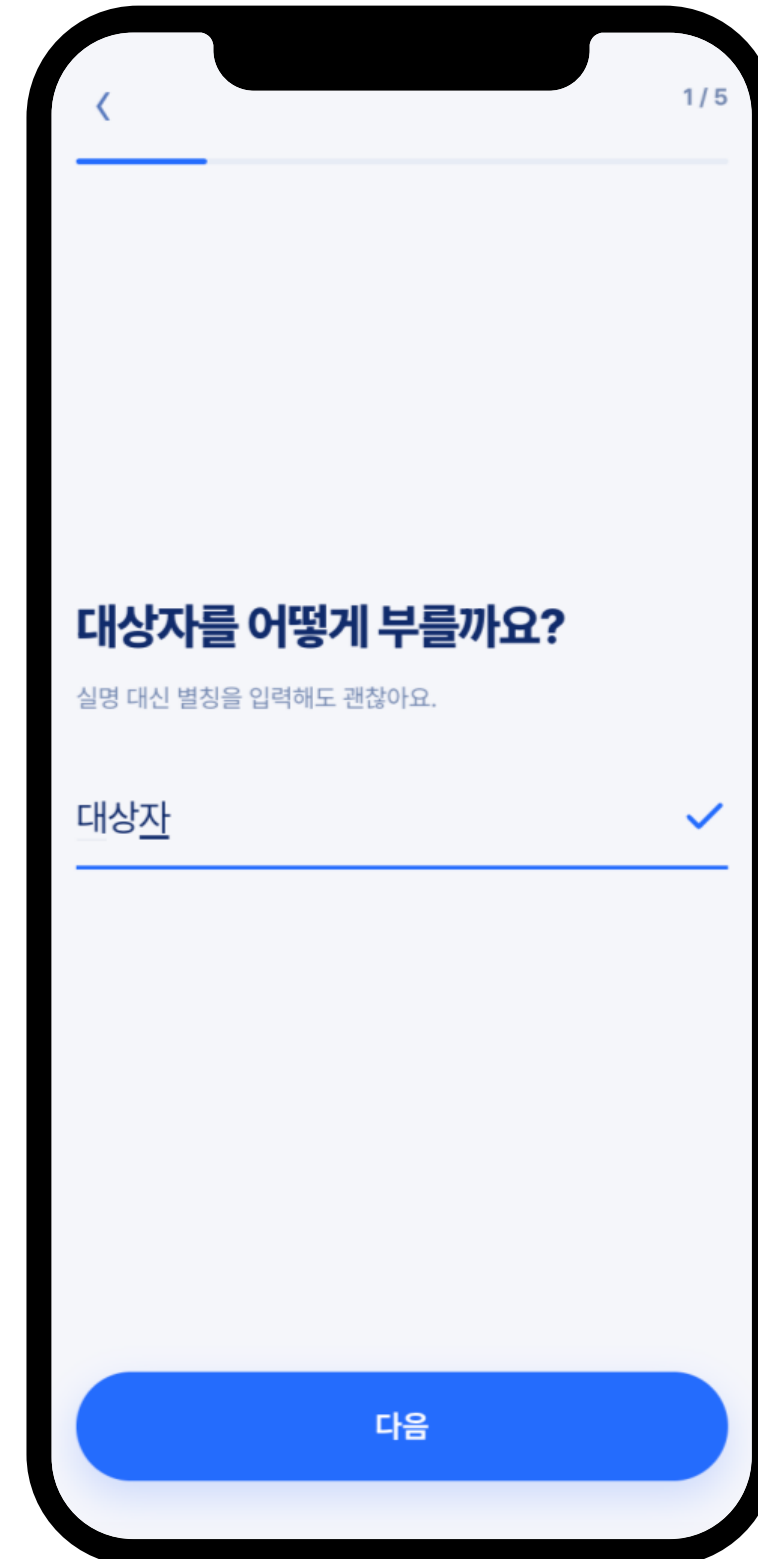
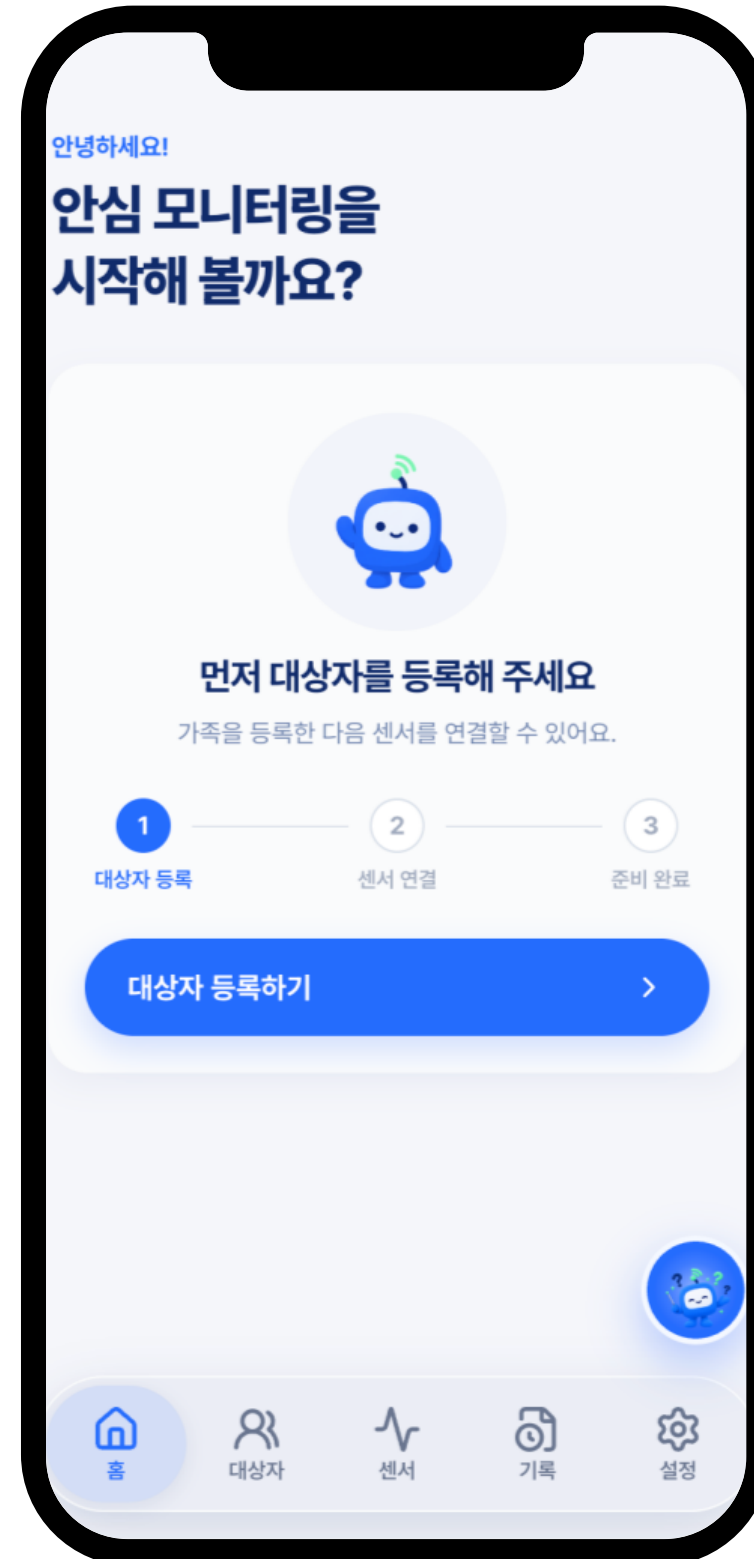


# 02 프로젝트 상세

2-1 개발 환경

## 2-2 화면/기능 상세

## 화면/기능 상세(첫 화면, 대상자 등록)



# 02 프로젝트 상세

2-1 개발 환경

## 2-2 화면/기능 상세

## 화면/기능 상세(대상자 등록)

< 3 / 5

대상자의 연락처를 입력해 주세요.

선택 정보이며 긴급 연락이 필요할 때 사용해요.

010-1111-2222 ✓

다음

< 4 / 5

주로 생활하는 공간은 어디인가요?

상세 주소가 아닌 센서를 사용할 공간만 입력해 주세요.

예: 집, 요양원, 침실

다음

< 5 / 5

건강이나 거동에 참고할 사항이  
있나요?

민감정보이며 입력하지 않아도 서비스를 이용할 수 있어요.

보행 보조기 사용

9/300

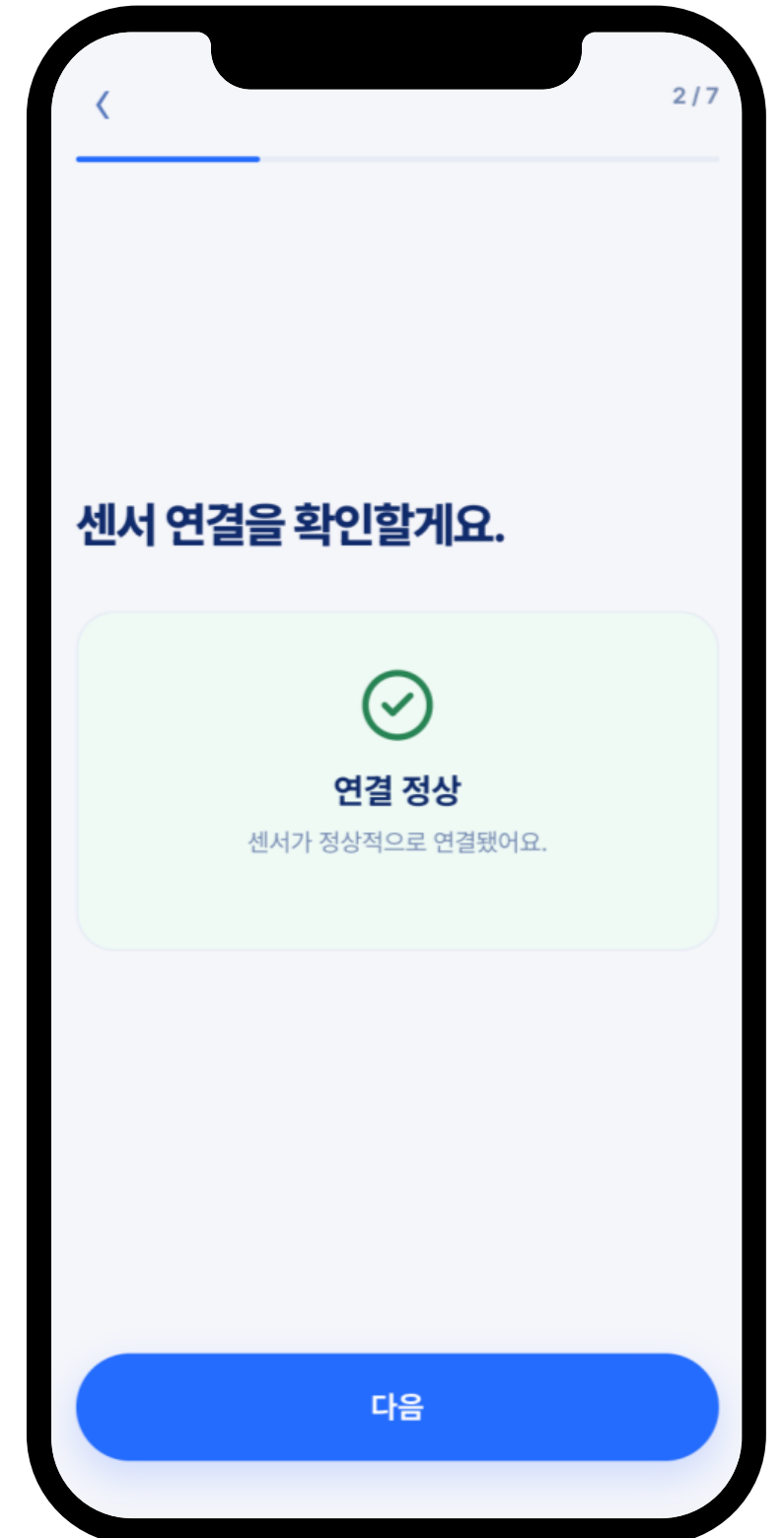
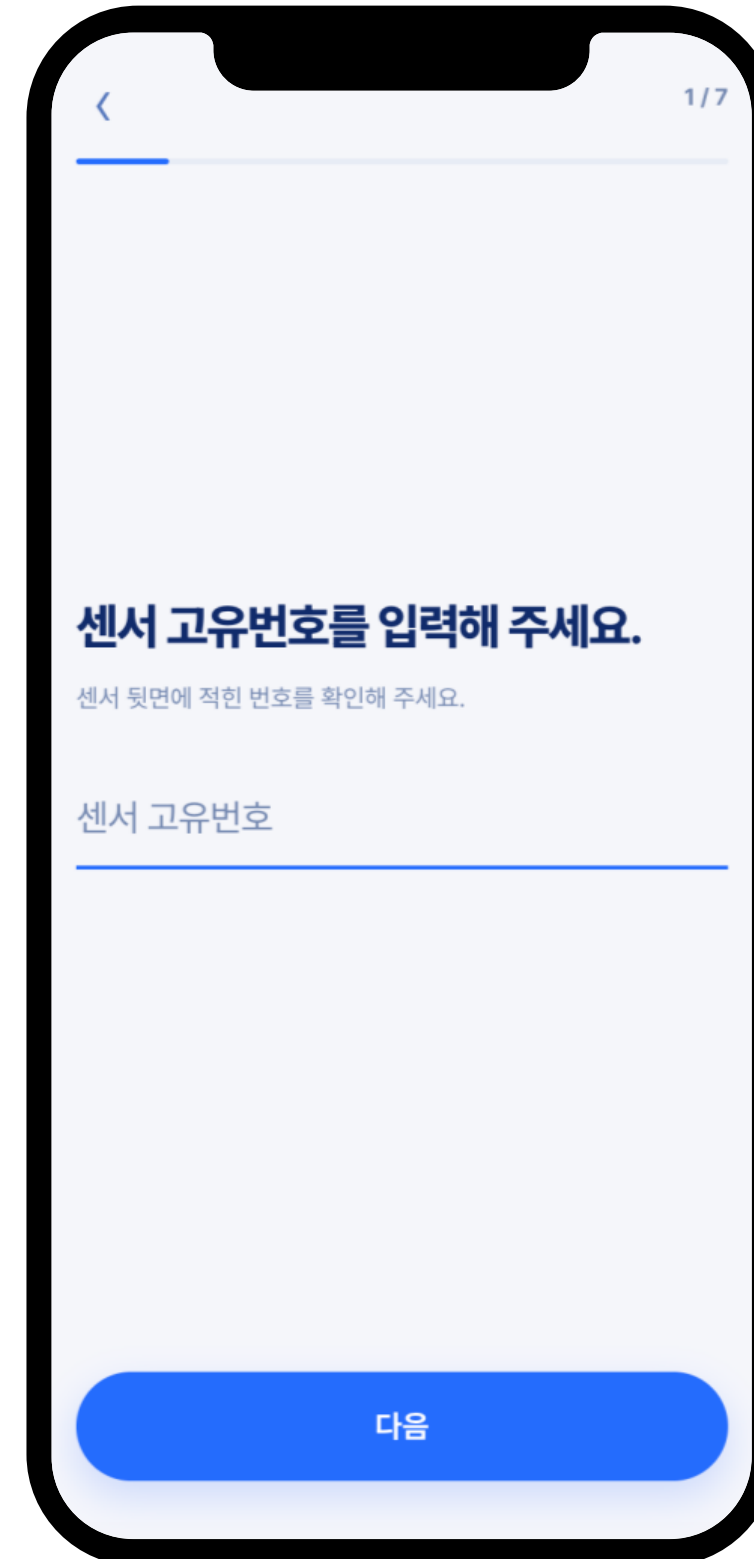
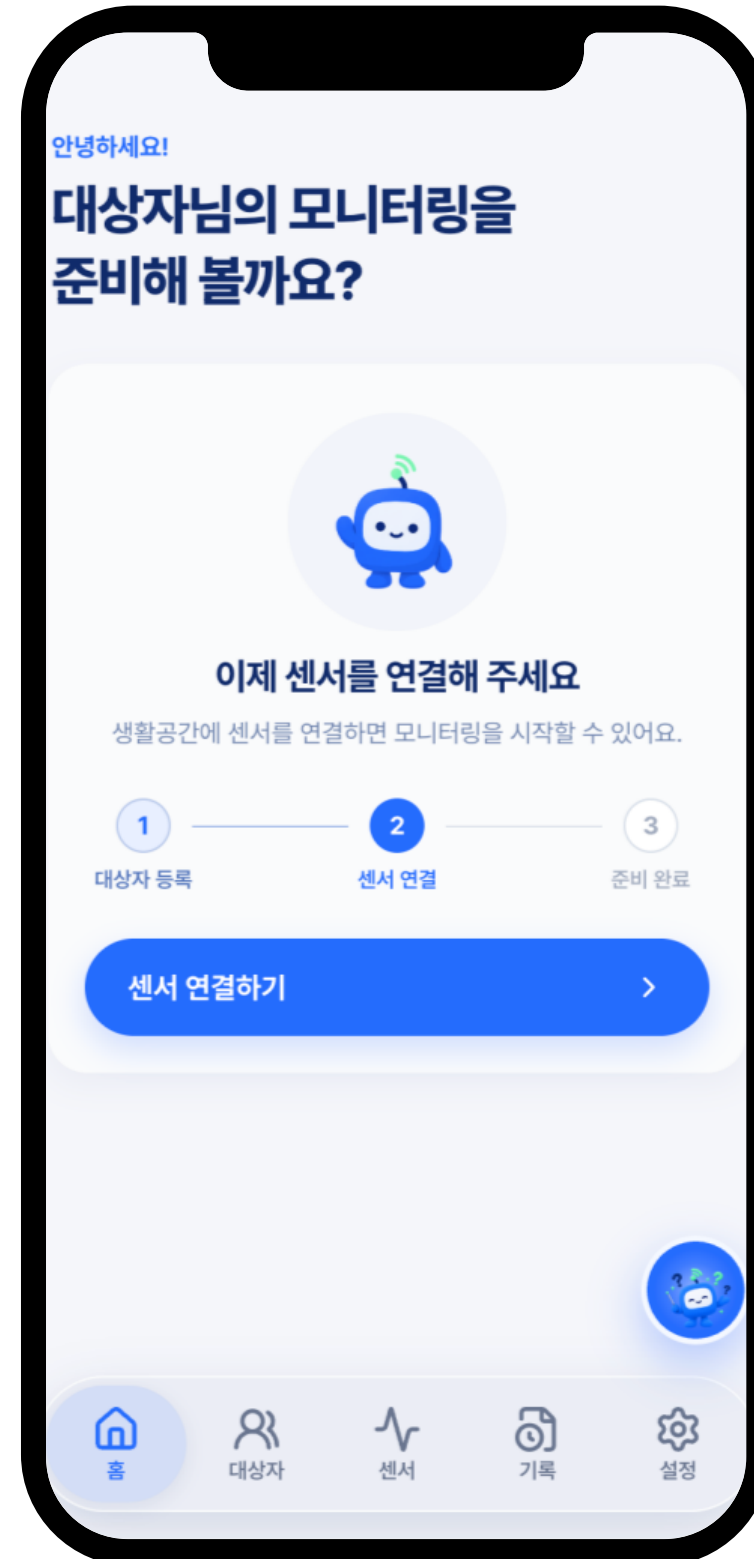
등록하기

# 02 프로젝트 상세

2-1 개발 환경

## 2-2 화면/기능 상세

## 화면/기능 상세(센서 등록)



# 02 프로젝트 상세

2-1 개발 환경

## 2-2 화면/기능 상세

### 화면/기능 상세(센서 등록)

< 3 / 7

누구의 센서인가요?

대상자 ✓

다음

< 4 / 7

센서 이름을 정해 주세요.

거실 센서 ✓

다음

< 5 / 7

어떤 유형의 센서인가요?

초음파 센서 ✓

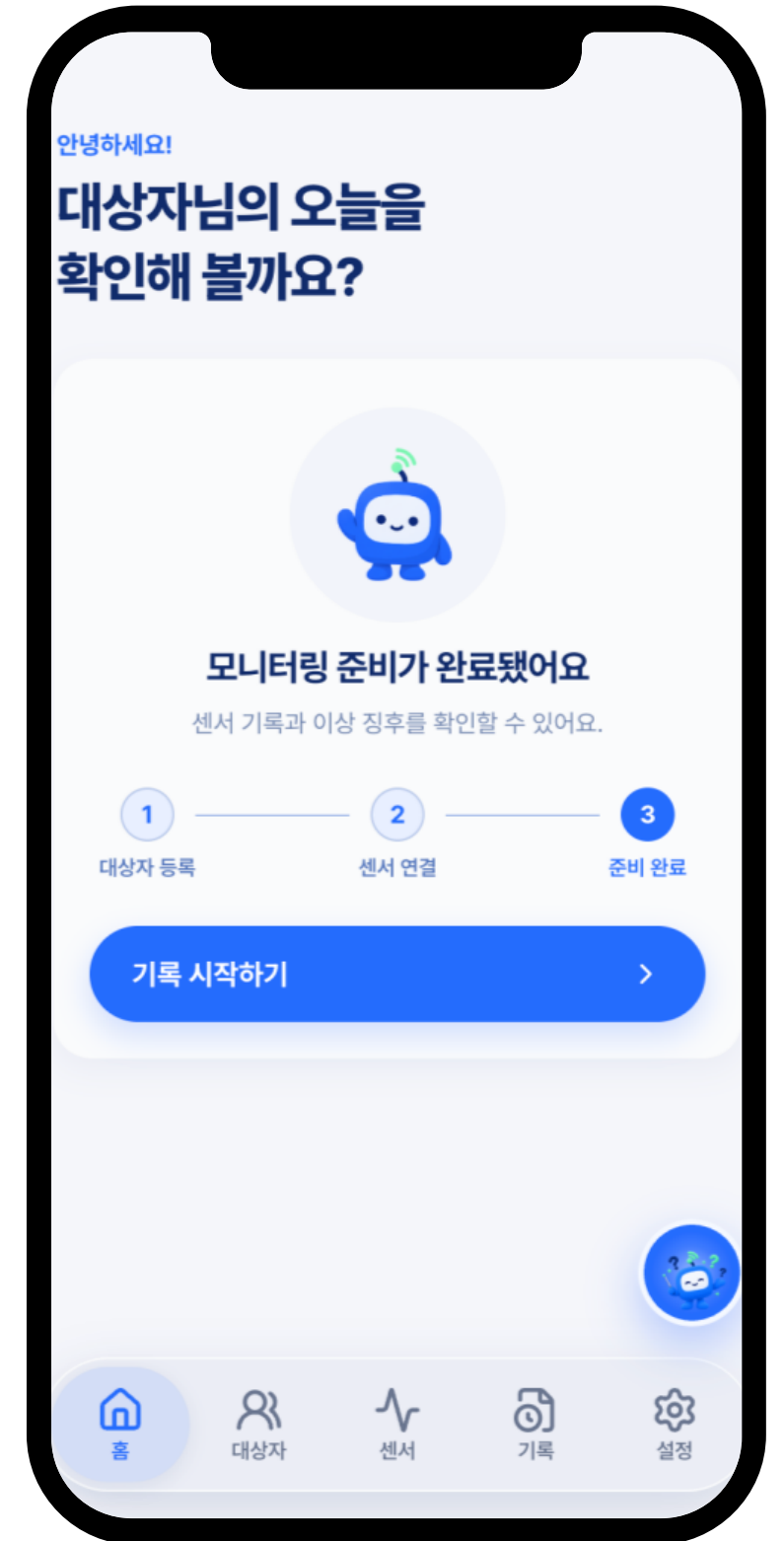
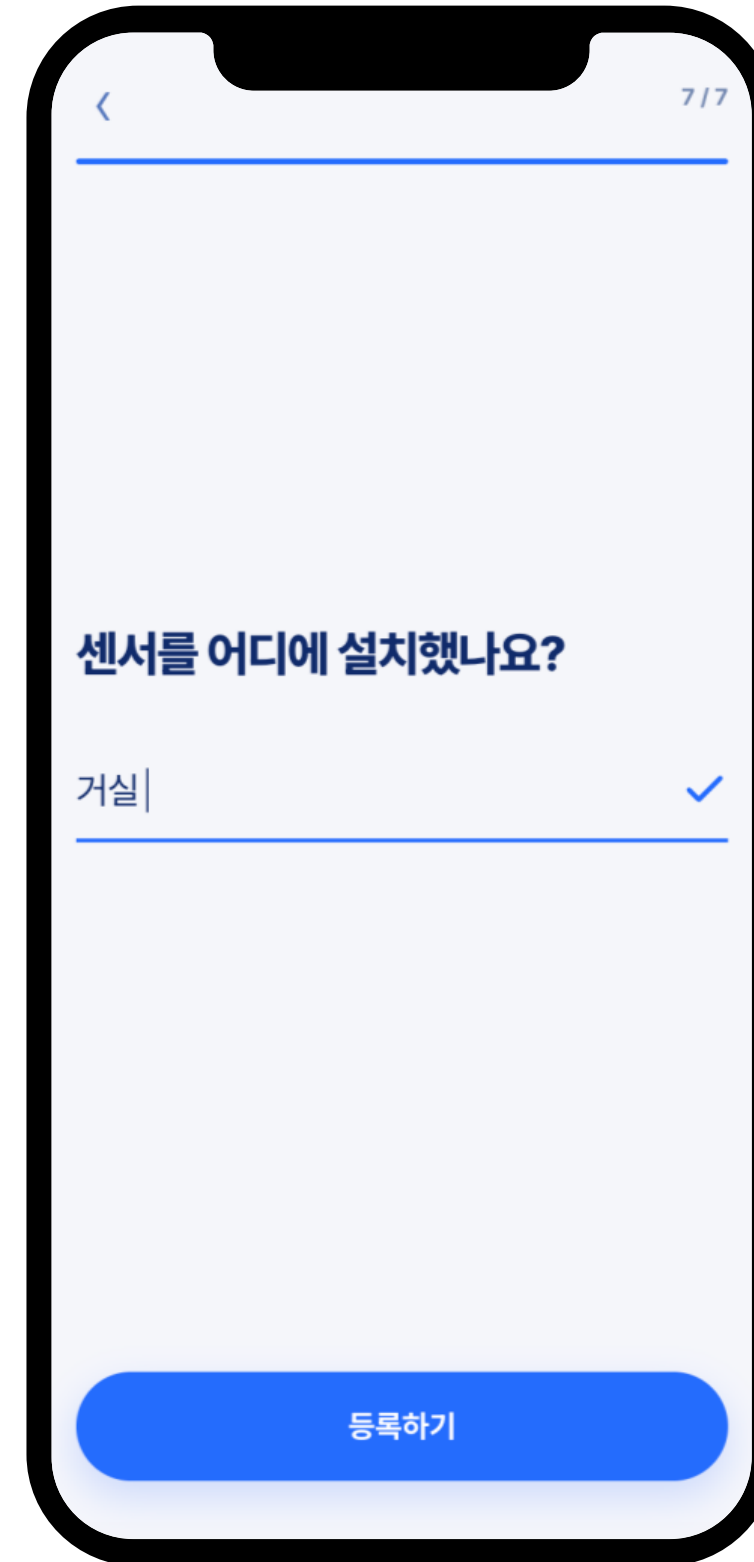
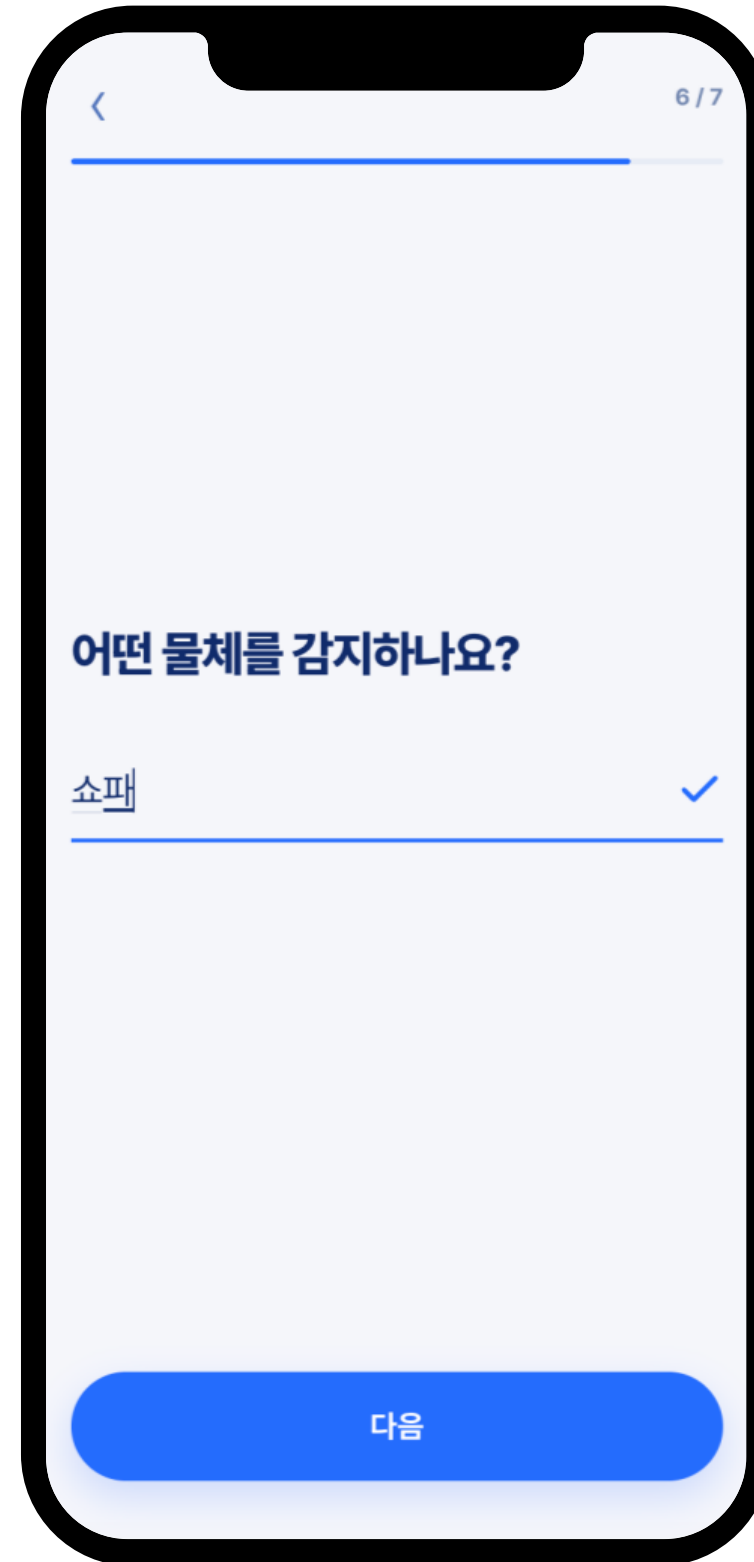
다음

# 02 프로젝트 상세

2-1 개발 환경

## 2-2 화면/기능 상세

## 화면/기능 상세(센서 등록)

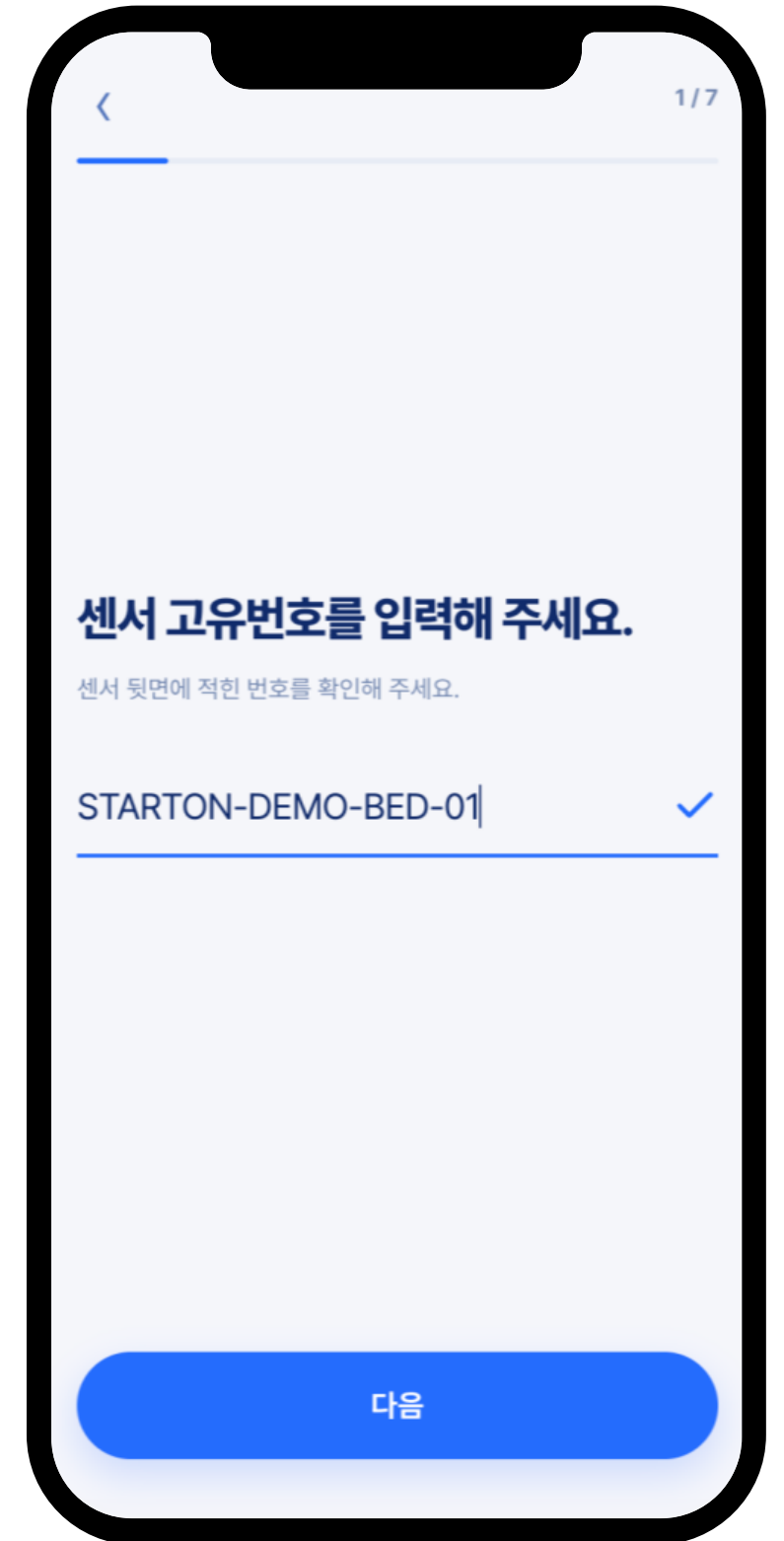
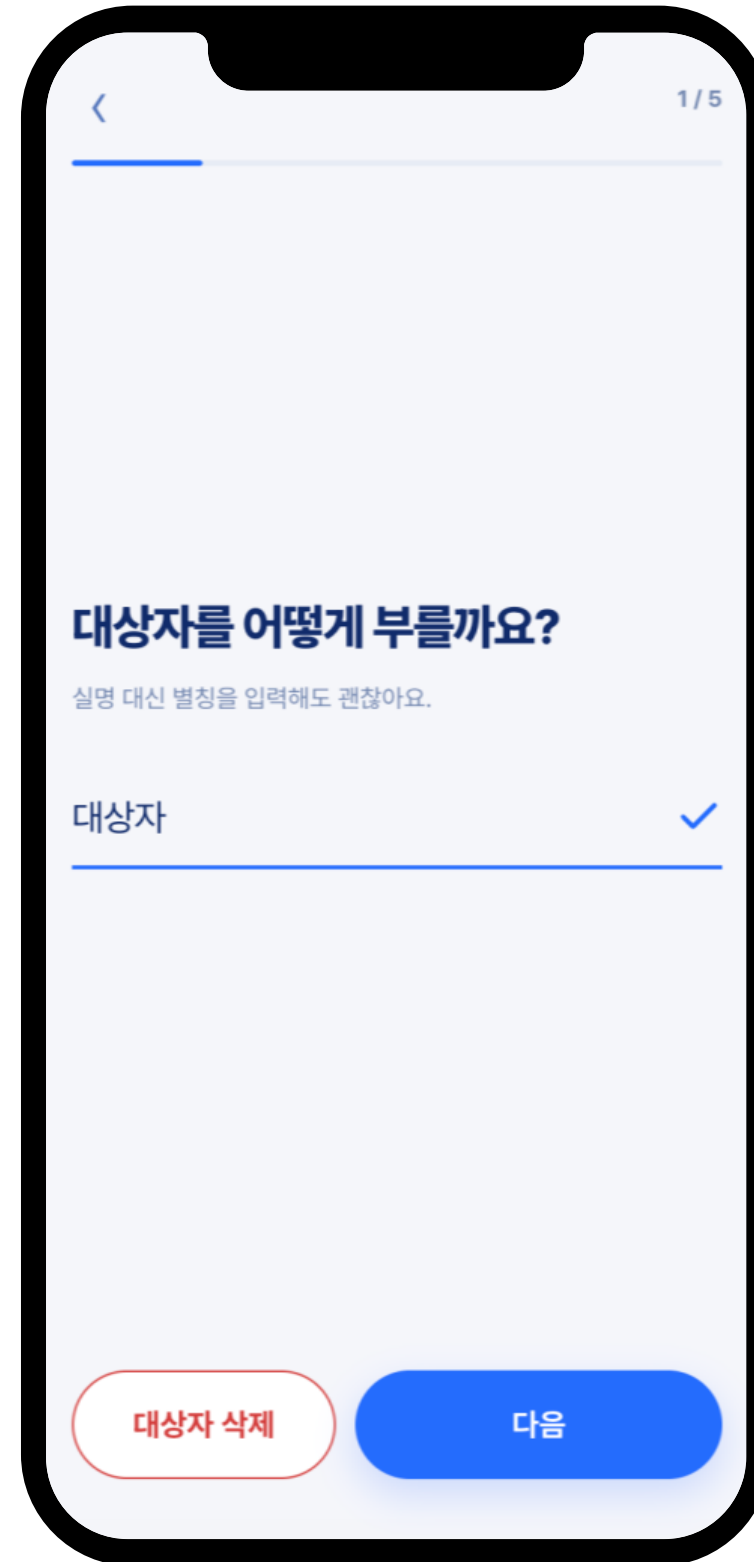


# 02 프로젝트 상세

2-1 개발 환경

## 2-2 화면/기능 상세

# 화면/기능 상세(대상자, 센서 수정)

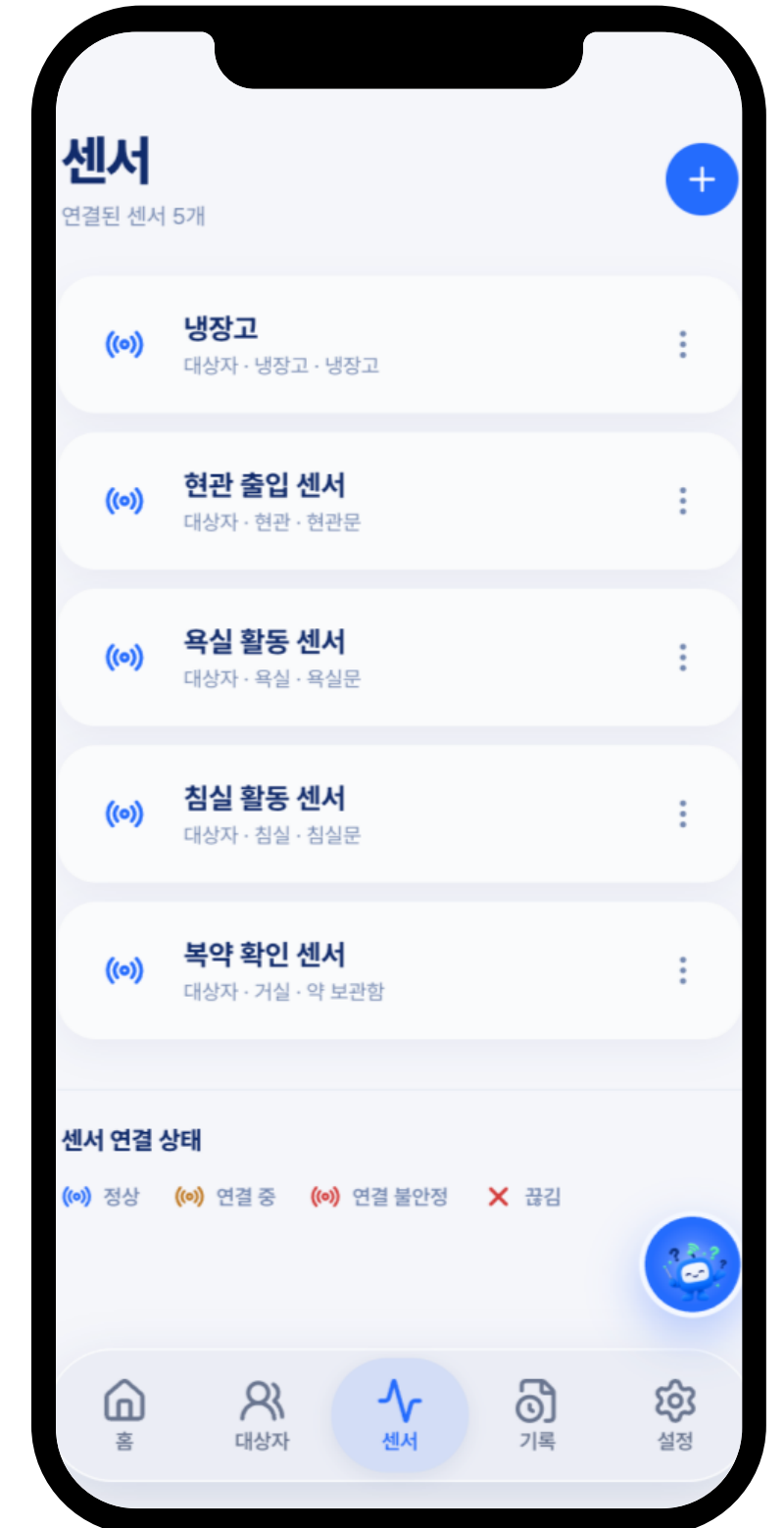
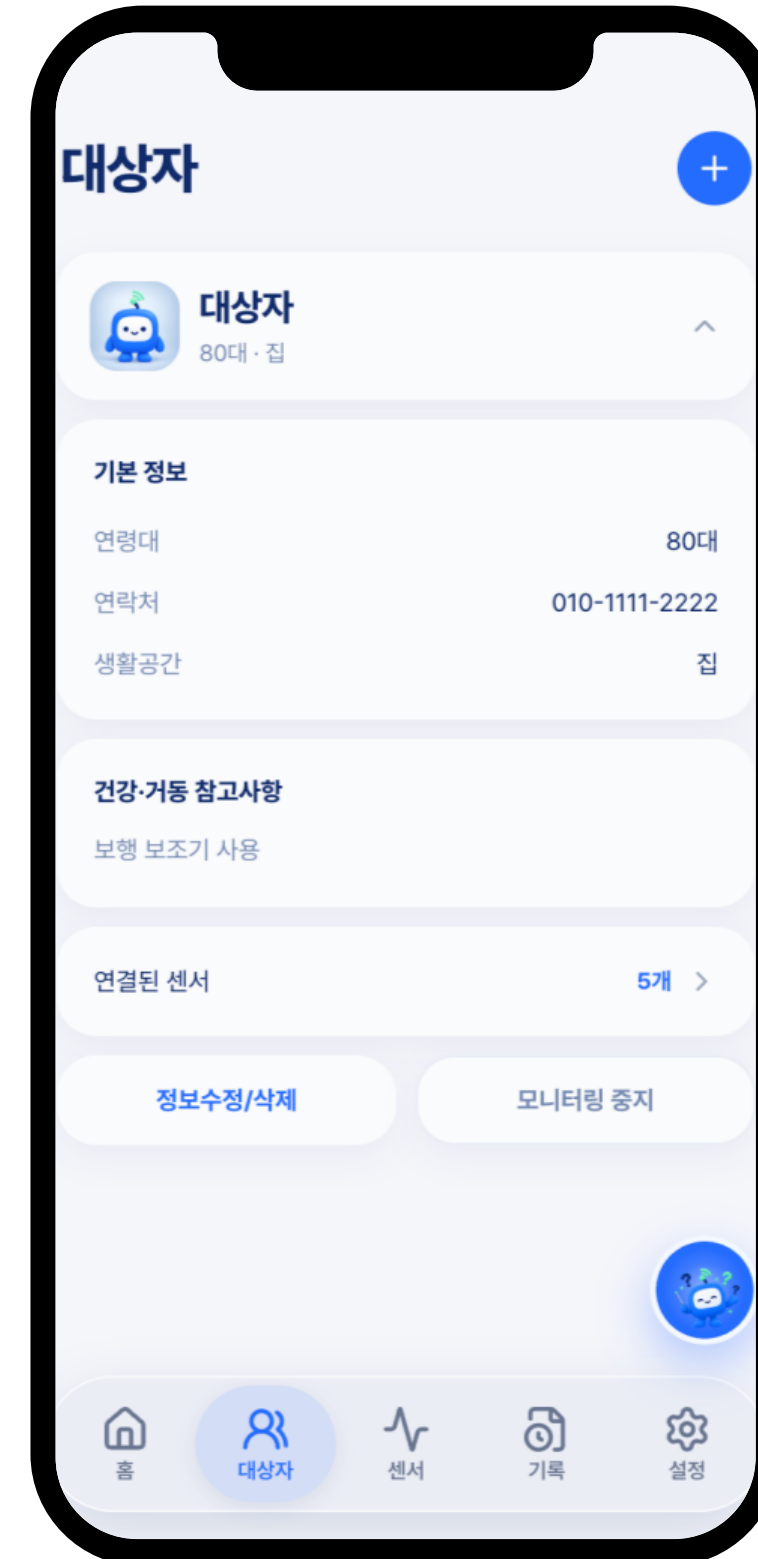
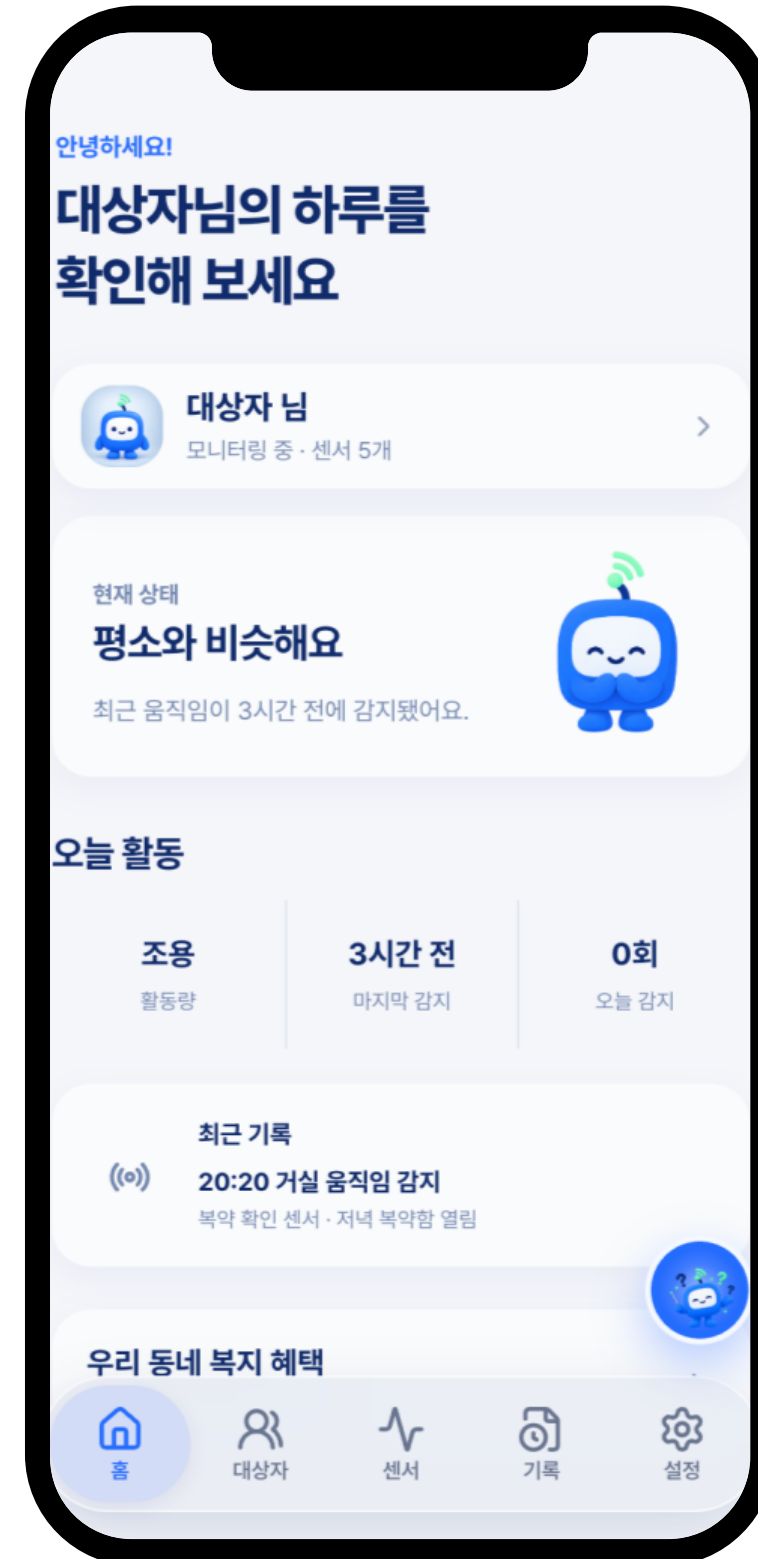


# 02 프로젝트 상세

2-1 개발 환경

## 2-2 화면/기능 상세

# 화면/기능 상세(홈, 대상자, 센서)

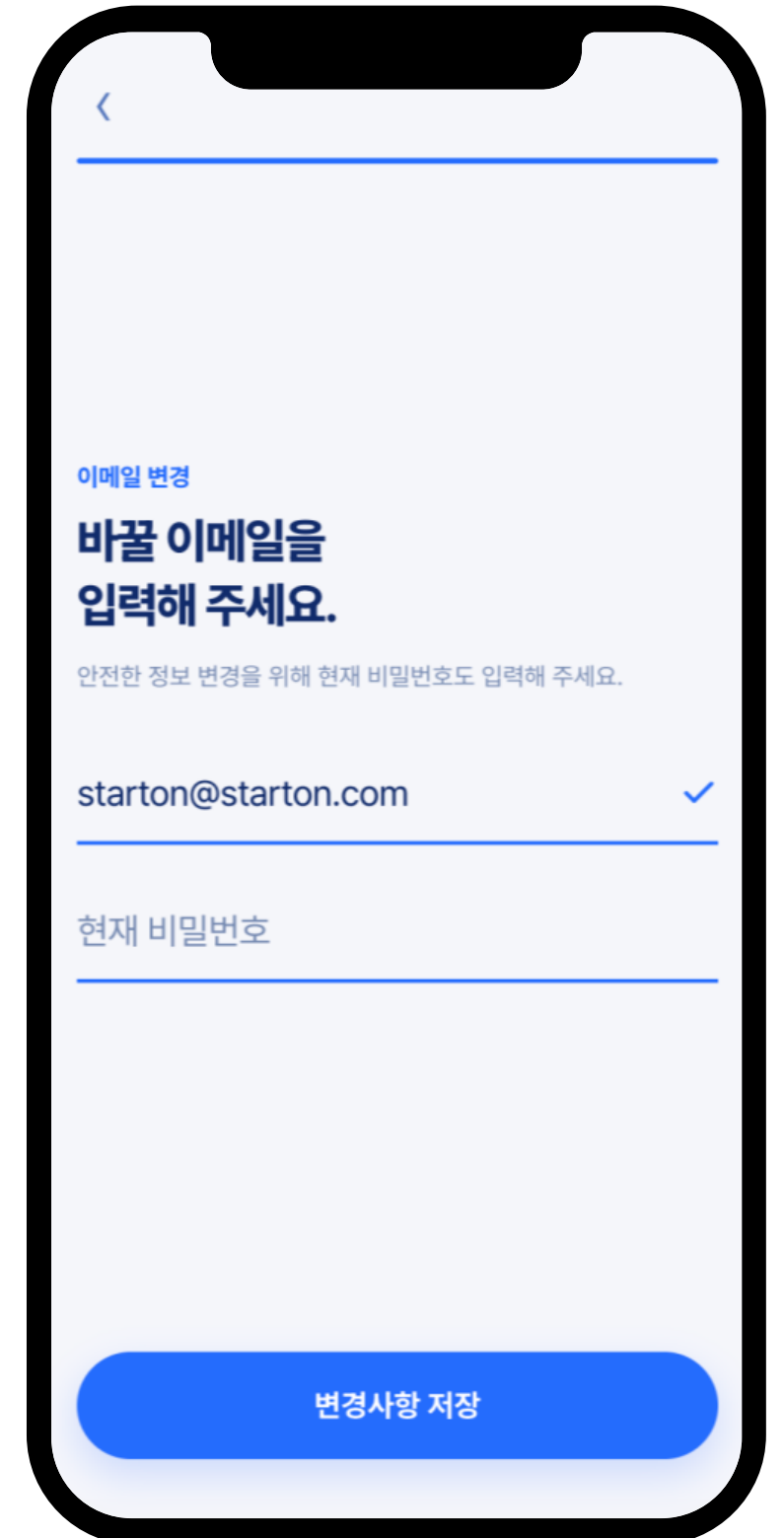
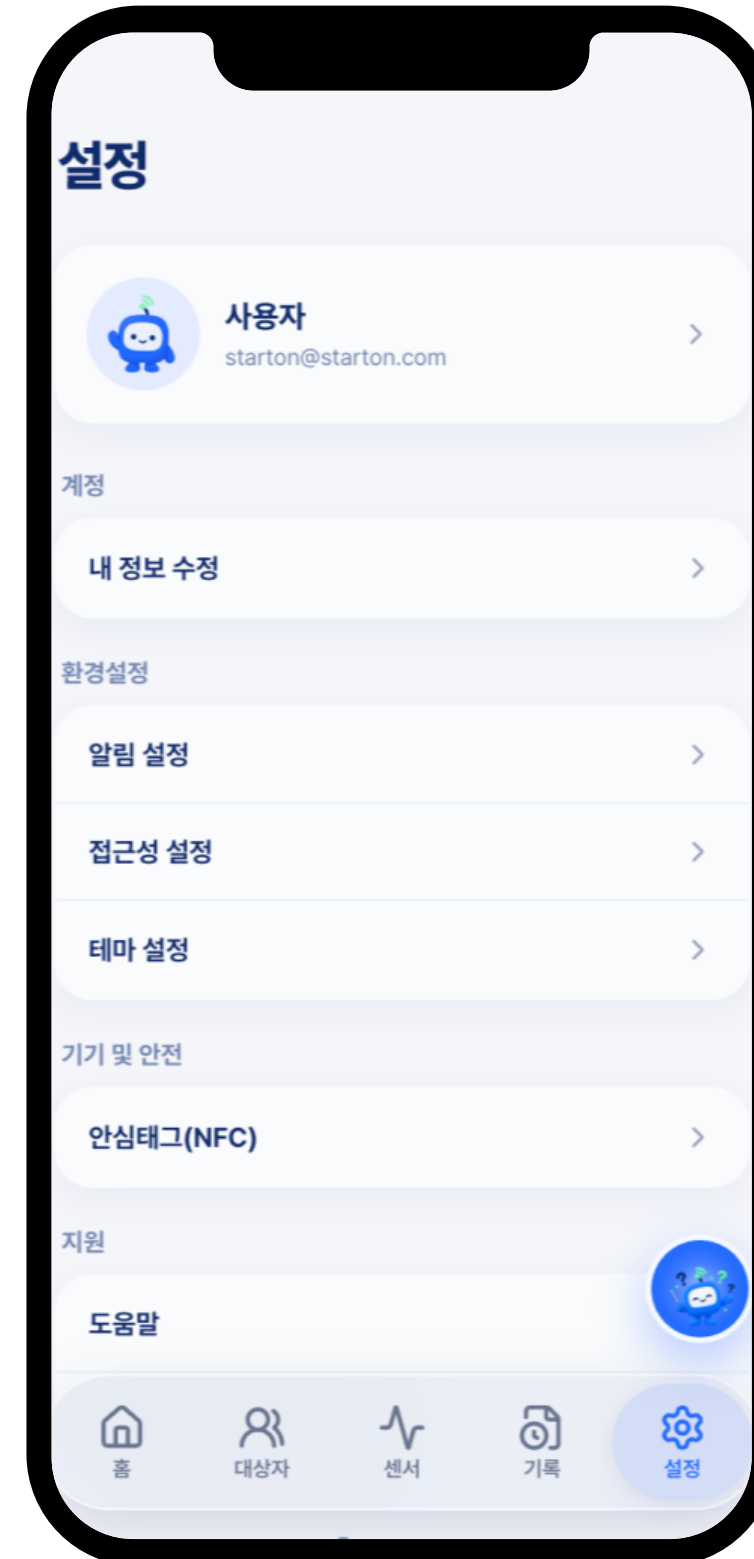


# 02 프로젝트 상세

2-1 개발 환경

## 2-2 화면/기능 상세

# 화면/기능 상세(지역별 복지 혜택, 설정)



# 02 프로젝트 상세

2-1 개발 환경

## 2-2 화면/기능 상세

## 화면/기능 상세(챗봇 AI)



AI 모델:

Gemma + 의료 LoRA 어댑터

로컬 모델 활용:

Ollama

GPU 추론:

NVIDIA CUDA, 4비트 양자화

의료 지식 검색:

KoMedQA 기반 RAG

# 02 프로젝트 상세

2-1 개발 환경

## 2-2 화면/기능 상세

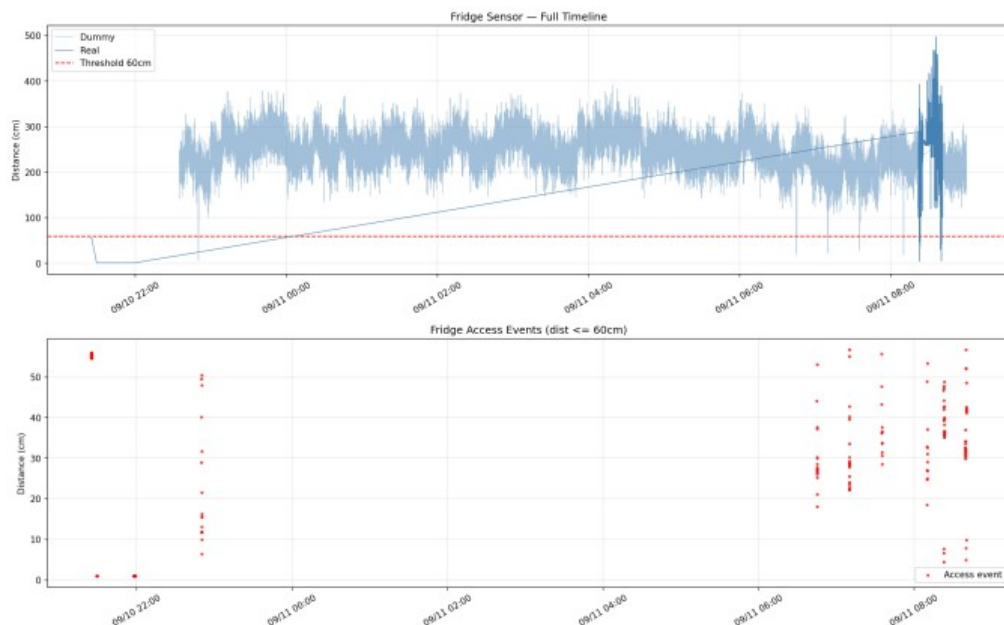
# 화면/기능 상세(센서 기록, AI 요약)



# 02 프로젝트 상세

## 2-1 개발 환경

## 2-2 화면/기능 상세



# 화면/기능 상세(센서 AI)

센서 AI 모델 Autoencoder(이상 감지) + LSTM(행동 분류)

센서 데이터

냉장고 82,817건

방문 36,566개건

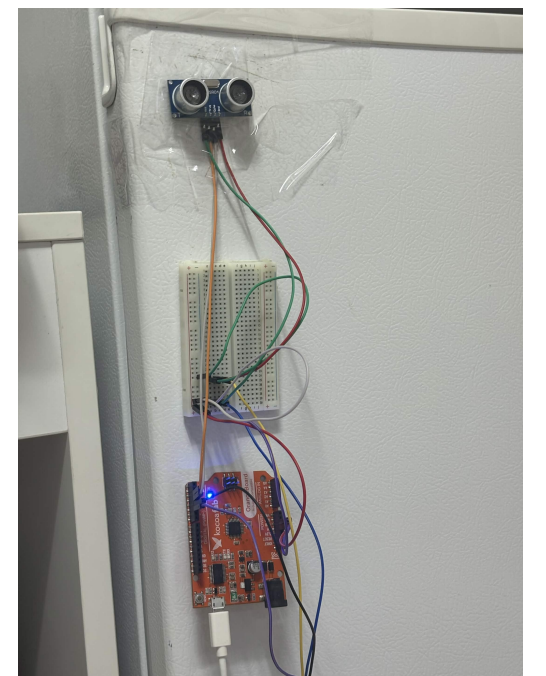
화장실 10,000건

Autoencoder:  $33 \rightarrow 16 \rightarrow 33$ , MSE loss,

정상 데이터로만 학습, 이상 탐지율 75.5%

LSTM:  $LSTM(32) \rightarrow Dense(3)$ , 정상/불면/반복행동 3분류

동적 임계값: 정상 데이터 99th percentile



# 02 프로젝트 상세

## 2-1 개발 환경

## 2-2 화면/기능 상세

# 화면/기능 상세(센서 AI)

Autoencoder 구조

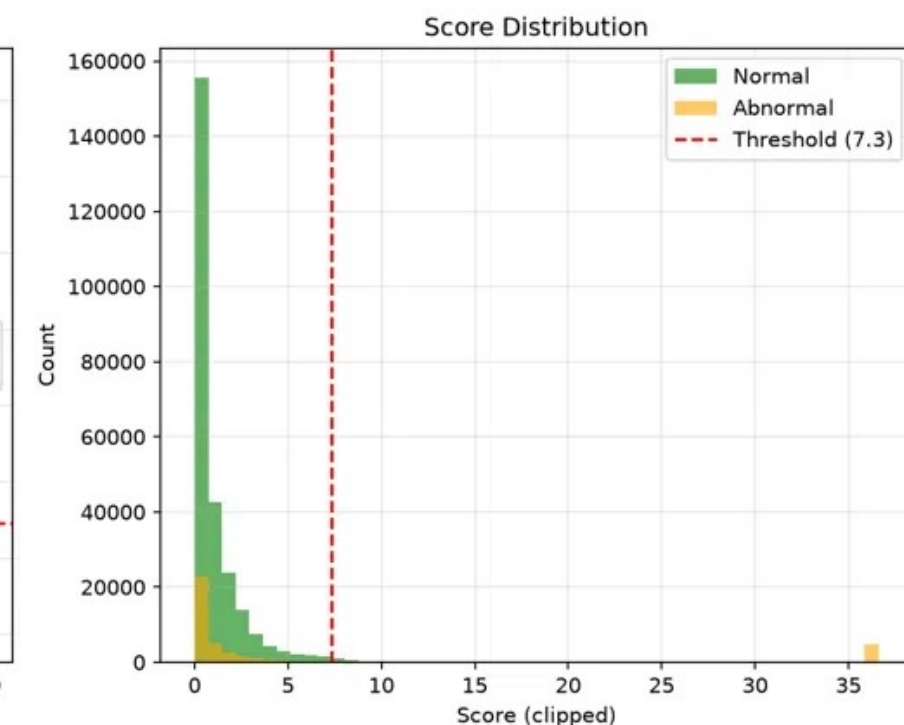
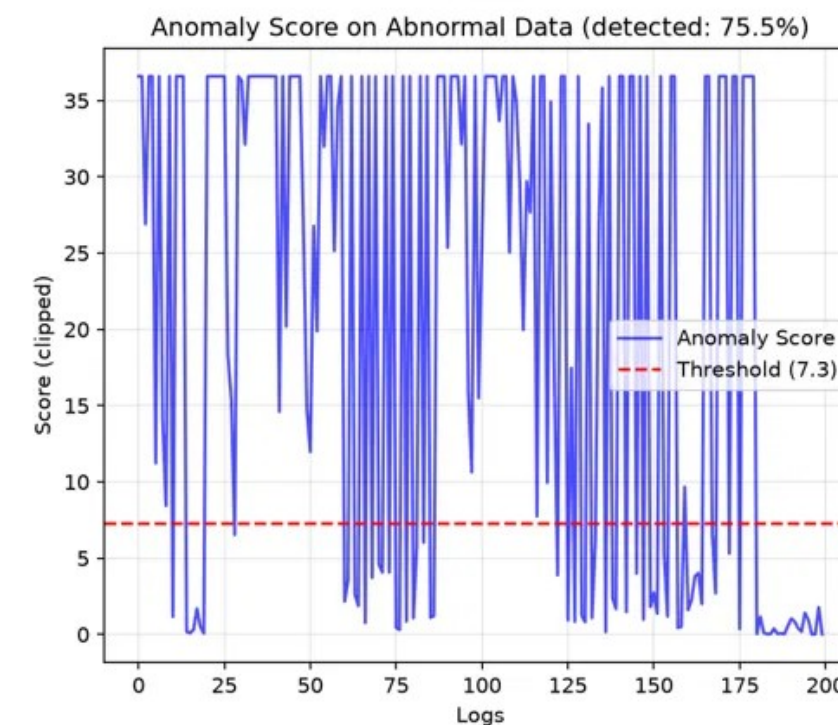
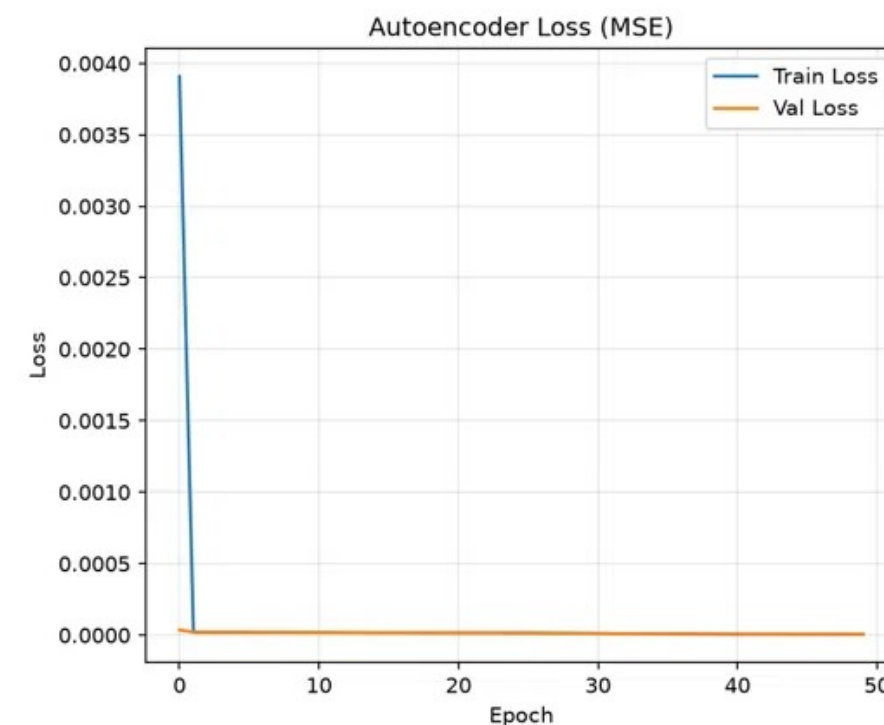
입력(33) → Dense(16, relu) → Dense(33, sigmoid)

인코더/디코더 각 1개 레이어

활성화 함수: Encoder relu, Decoder sigmoid

손실함수: MSE

옵티마이저: Adam

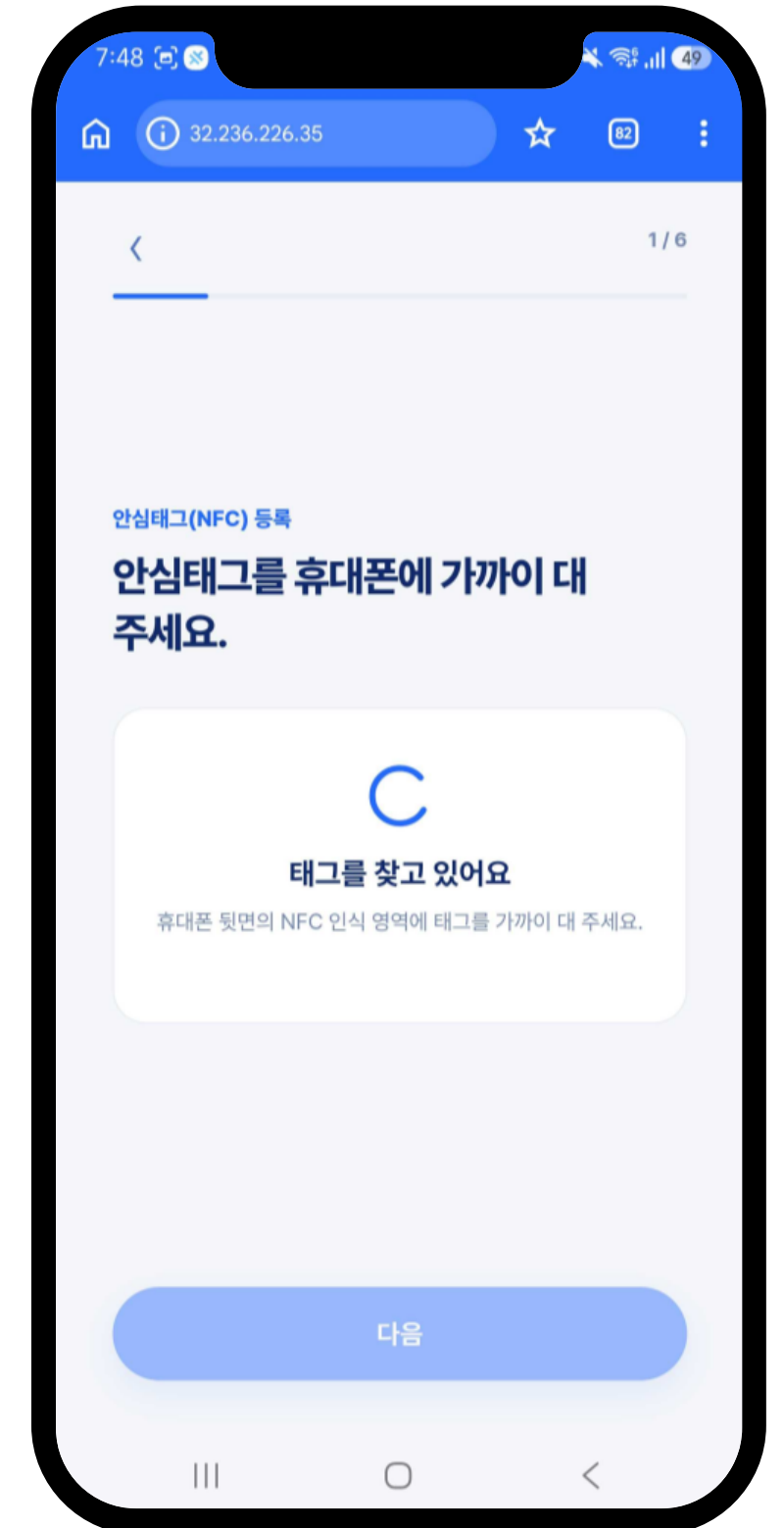
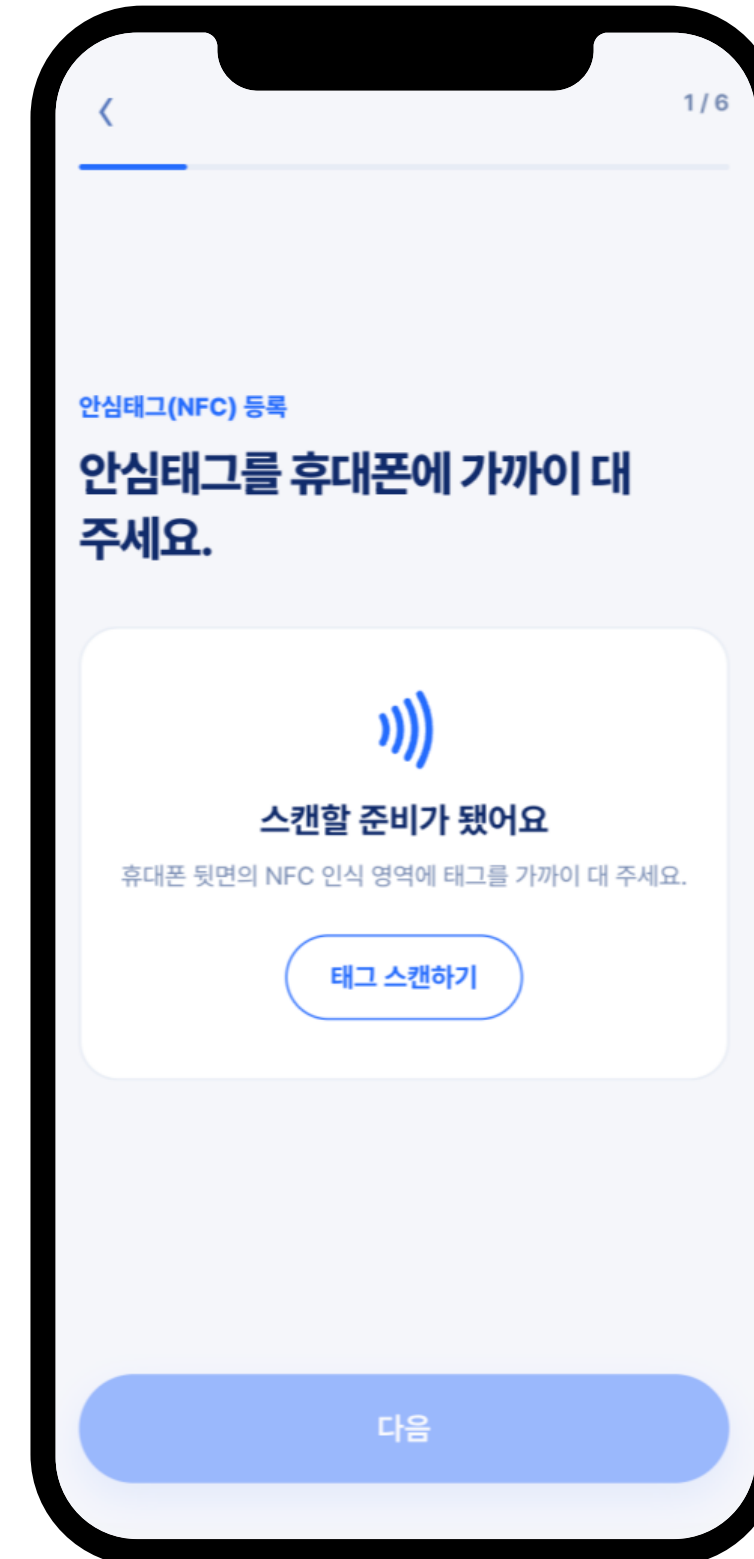
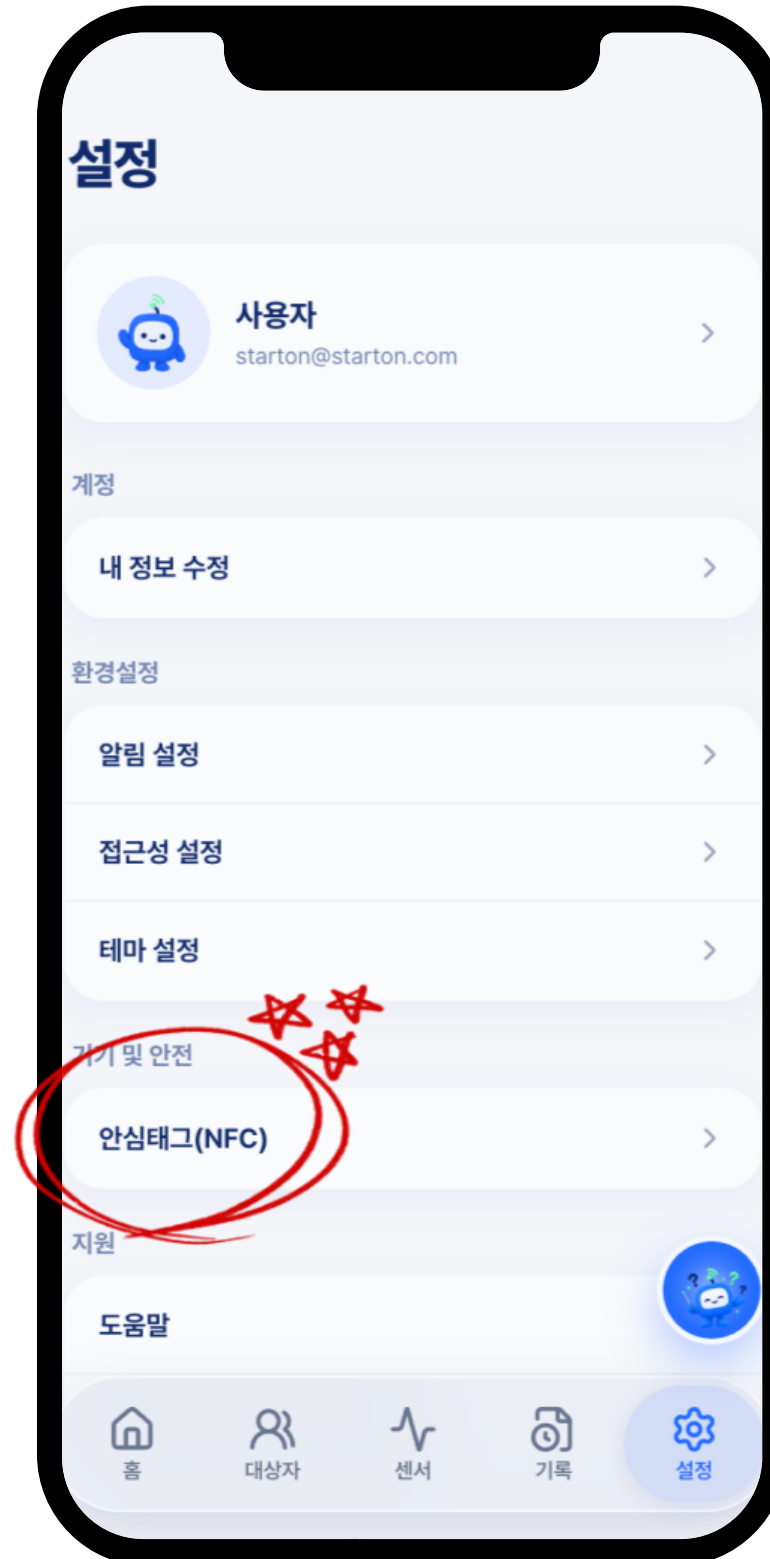


# 02 프로젝트 상세

2-1 개발 환경

## 2-2 화면/기능 상세

# 화면/기능 상세(NFC)

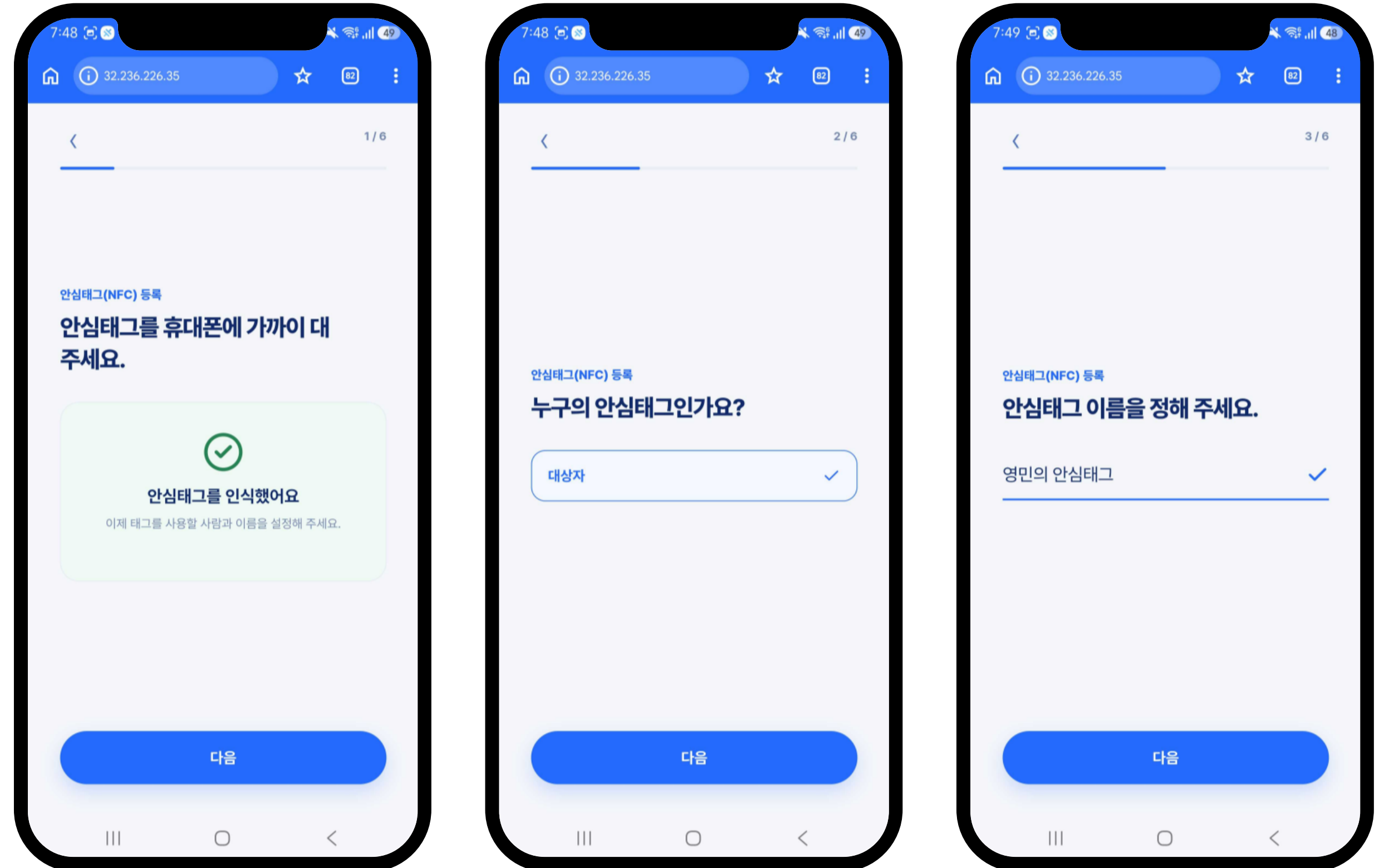


# 02 프로젝트 상세

2-1 개발 환경

## 2-2 화면/기능 상세

## 화면/기능 상세(NFC)

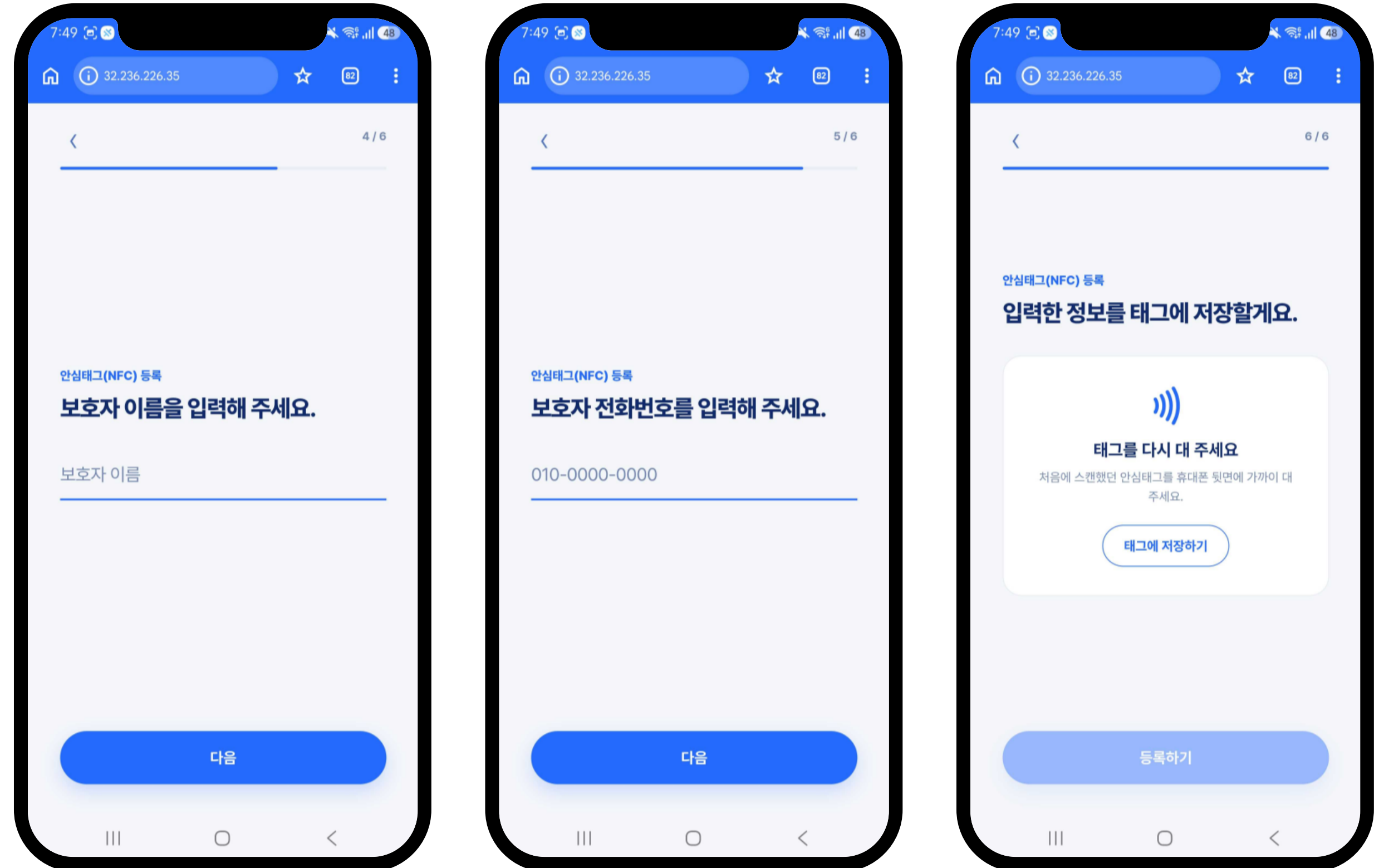


# 02 프로젝트 상세

2-1 개발 환경

## 2-2 화면/기능 상세

## 화면/기능 상세(NFC)

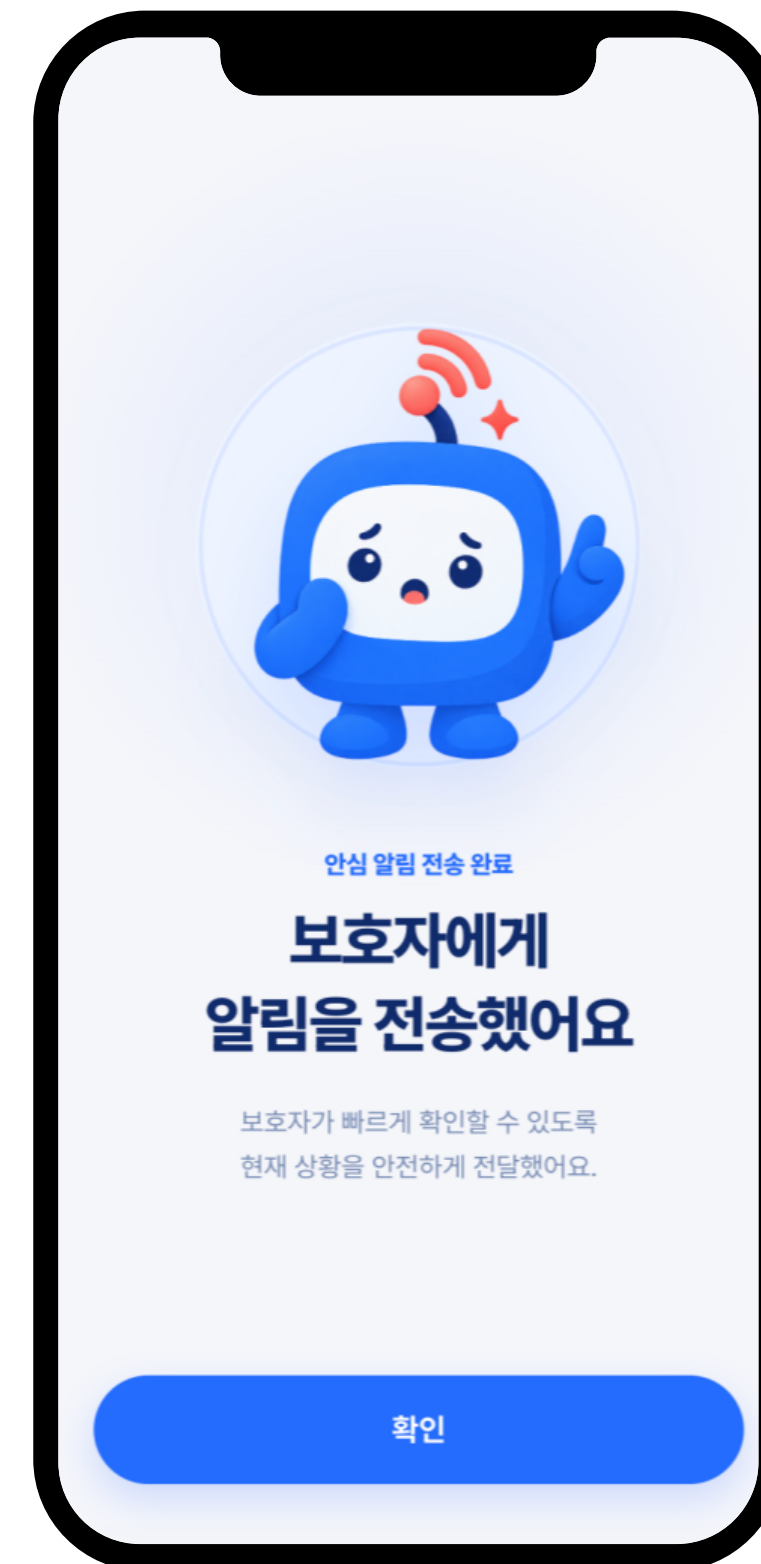
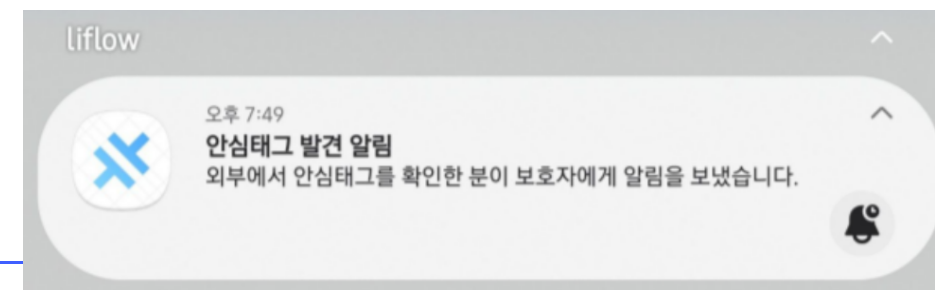
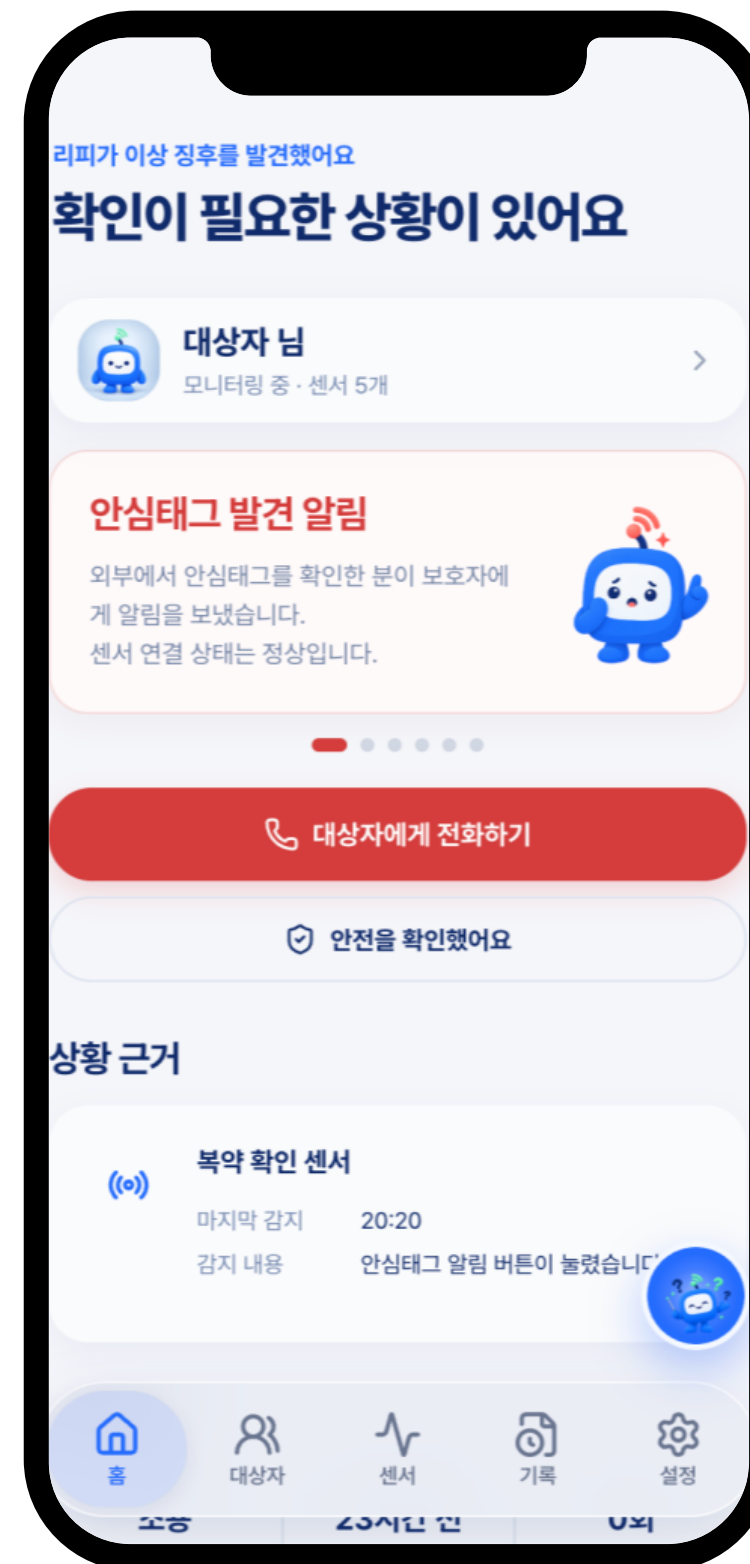
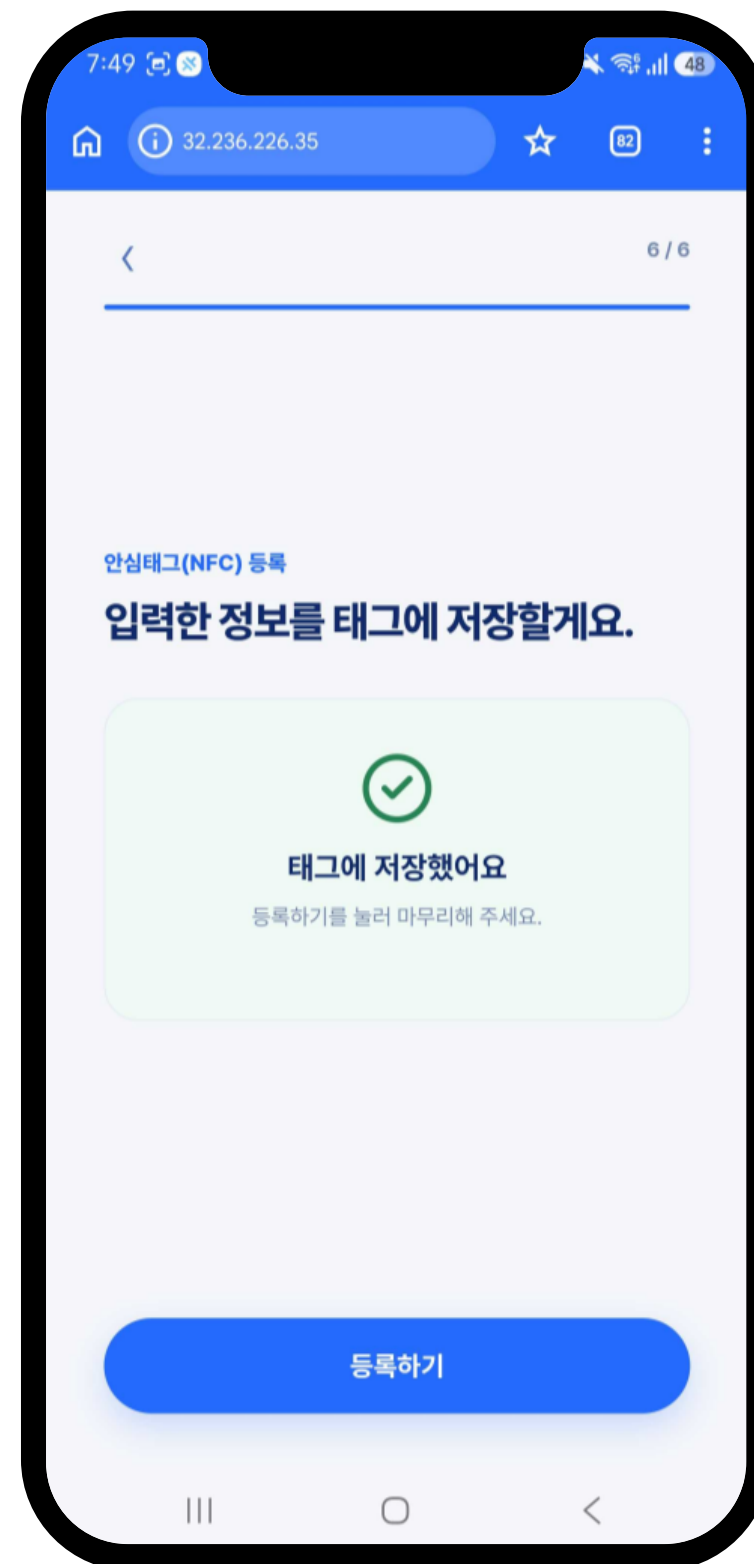


# 02 프로젝트 상세

2-1 개발 환경

## 2-2 화면/기능 상세

## 화면/기능 상세(NFC)



02

프로젝트 상세

2-1 개발 환경

2-2 화면/기능 상세

화면/기능 상세(NFC)

| 구분                   | 기존 서비스                                                       | 기존 서비스의 한계·아쉬운 점                | liflow에서 개선한 점                                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 부산 NFC<br>안심신발       | NFC에 가족 연락처가 저장되어<br>발견자가 바로 확인하는 구조                         | 개인정보 노출 우려가 있음                  | 최초 접촉 시 개인정보를 공개하지 않고 보<br>호자에게 먼저 알림. 보호자가 일정 시간 응<br>답하지 않을 때만 긴급 연락처 공개 |
| 배회 가능<br>어르신 인<br>식표 | 발견자가 고유번호를 확인한 후 경찰 등 관<br>계 기관의 도움을 받아야 함                   | 보호자 연결까지 단계가 추가됨                | 발견자가 NFC 태그를 접촉하면 별도의 기관<br>조회 없이 웹에서 즉시 보호자 알림 가능                         |
| Tap2Tag<br>Medical   | 의료정보와 비상연락처 제공에 초점                                           | 보호자의 대응 여부를 발견자가<br>확인하는 흐름이 없음 | 보호자의 안전 확인 여부를 주기적으로 확인<br>해 발견자 화면에 실시간 안내                                |
| Project<br>Lifesaver | 전용 RF 송신기·수신 장비와 훈련된 구조 인<br>력이 필요함. 보호자가 먼저 실종 신고를 해<br>야 함 | 별도의 전용 수신 장비가 필요함               | 무전원 NFC 태그와 일반 스마트폰 웹을 사<br>용해 별도의 전용 수신 장비가 필요 없음                         |

03

마무리

3-1 시연 영상

3-2 보완 및 발전 방향

# 04 마무리

---

## 4-1 시연 영상

4-2 보완 및 발전 방향

---

## 4-1 시연 영상

---

<https://youtu.be/7aPUHBP6ce0>

<https://youtu.be/1B7bjM2CVQs>

# 04 마무리

4-1 시연 영상

## 4-2 보완 및 발전 방향

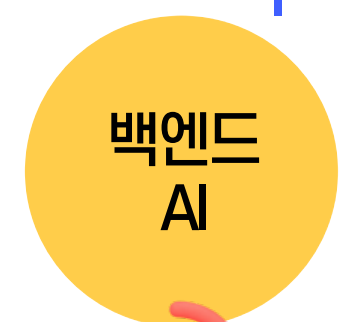
### 4-2 보완 및 발전 방향

- 최근 홈캠 해킹/영상 유출 피해가 지속적으로 발생함에 따라 반려동물 돌봄으로 서비스, 사용자 확대
- 다중 대상자 관리 UI 개발
- AI 이상 탐지 고도화
- 공공 돌봄 서비스 연계
- 보호자 응답 없을시 119 연계 서비스
- 초음파 센서 외의 다양한 센서 연동
- NFC 태그 gps 기능 추가

2025년 경찰청은 IP카메라 약 12만 대를 해킹하고 탈취 영상을 판매한 피의자 4명을 검거

출처: 경찰청 보도자료

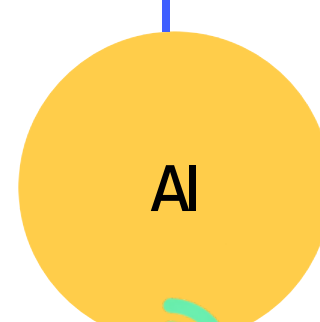
# 감사합니다



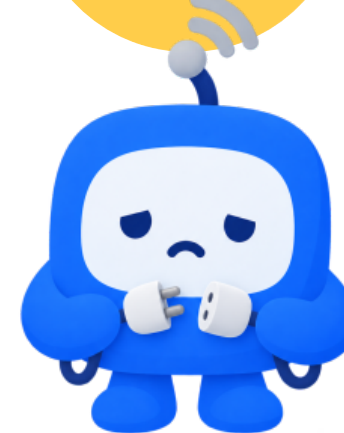
강동주



최서윤



이영민

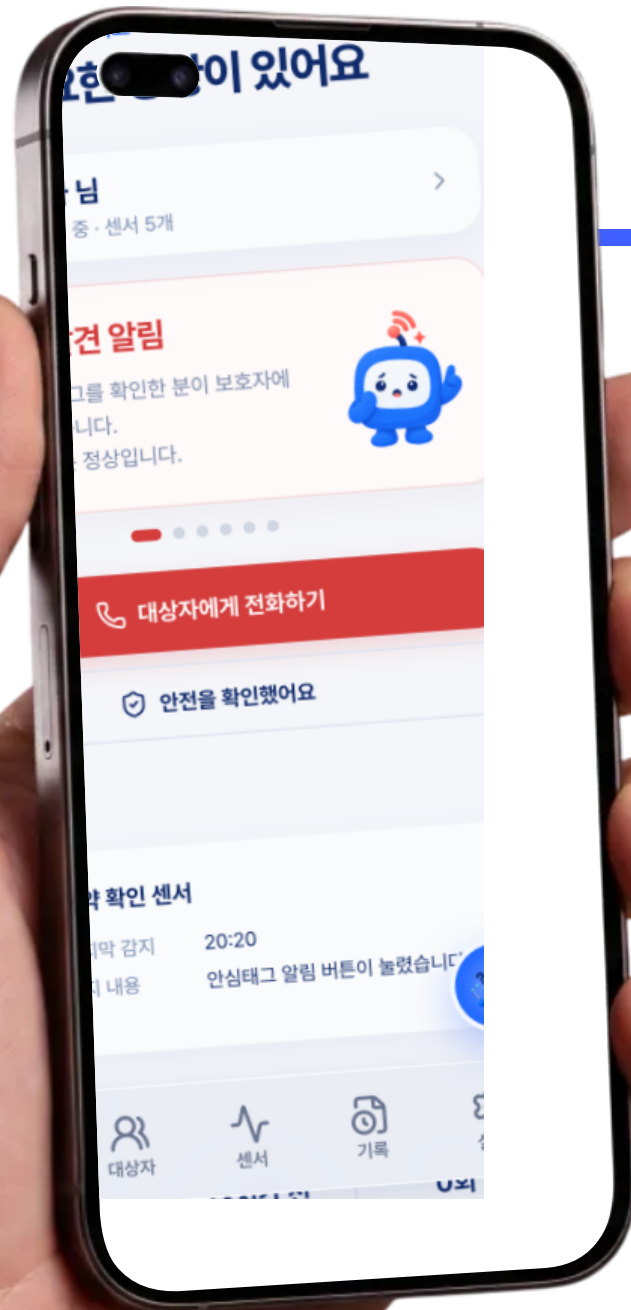


조서빈



임지언

# Q&A



- Autoencoder 기반 센서 이상 탐지
- KoMedQA 기반 의료 RAG 구축
- 로컬 Gemma가 관련 의료 정보를 검색해 답변
- Claude가 익명화된 주간 생활 기록을 요약
- 개인정보 보호와 의료 안전 안내 적용